BOARD GAME · 云上创业

HOST RULEBOOK

亚马逊云科技大富翁

主持人规则书

给主持人：完整规则、全部卡牌、每个服务的升级、题库答案



目录

1 配件

2 开局与难度档

3 回合流程

4 棋盘（48 格）

5 服务类型

6 购买与过路费

7 升级

8 每个服务的特性和升级

9 运行费与请求费

10 下线与释放服务

11 维护窗口与复盘

12 技术债（标准局起）

13 主动行动（完整局，每回合 1 个）

14 按需购买与 Spot 购买

15 交易、Savings Plans / RI 与托管

16 平衡机制（标准局起）

17 奖池和银行

18 保留卡与标记

19 Impaired 状态

20 Health 事件卡（机会卡，25 张 + DLC 9 张）

21 re:Invent 卡（命运卡，25 张 + DLC 9 张）

22 角色卡

23 有效架构

24 胜利条件

25 学习模式

26 术语速查

27 联机（网页版，可选）

附 网页版小功能

28 高可用归类与和现实不一样的地方

29 DLC 扩展包

附 题库与答案（学习模式）

附 认证题库 DLC（原创练习题，按官方考试指南的考点出）

玩家扮演在亚马逊云科技上创业的公司：买服务、做高可用、扛住 Health 事件、控制账单、把服务组成有效架构。每个服务按自己的真实特性算钱和升级：实例要自己做多 AZ，Lambda 这类 Serverless 没人用就不花钱，Bedrock 按 token 收费。

这份规则书给主持人用，包含全部规则、每张卡的效果、每个服务的升级和题库答案。玩家上手看「玩法手册」就够了。

- 人数：2–4 人
- 时长：约 20 分钟（默认打满 15 轮按估值排名）
- 棋盘：48 格，35 个服务 + 3 个按用量收费的格子，每格都不重复

1 配件

配件	数量
棋盘	1（48 格）
骰子	2
棋子	4
钞票（AWS Credits）	若干
服务卡	38（35 个服务 + 3 个按用量收费的格子）
Health 事件卡	25（另有 DLC 卡 9 张）
re:Invent 卡	25（另有 DLC 卡 9 张）
角色卡	9
题卡	基础题每组 9 道，通用题 14 道，共 109 道；4 个玩法 DLC 另有 18 道；3 个认证题库 DLC 共 110 道，开了对应 DLC 才出（学习模式用）
升级标记	每块服务最多 3 个
技术债标记、复盘标记、演练标记	若干
Impaired 标记	若干

2 开局与难度档

1. 每人随机抽 1 张角色卡，按角色领起始资金（见第 22 节）。
2. 一人兼任银行。奖池开局为 $0。
3. Health 事件卡、re:Invent 卡分别洗匀，背面朝上放在棋盘中央。
4. 掷骰子定先后，点数大的先走，之后顺时针轮流。
5. 选难度档和胜利条件（第 24 节）。

一共五个模式，开局页第 02 步选：

模式	启用的规则
娱乐模式	只留 7 组 20 个常用服务（存储、IaaS 计算、网络、Serverless、数据库、边缘防护、AI），其余 15 个服务格变成「盲盒格」：落上去随机抽一张 Health 或 re:Invent 卡，效果翻倍。经过 Startup 扶持、掷出对子都各送一张 re:Invent 卡；User Group 抽三张选一张。按入门局规则，没有技术债、没有下线。默认 10 轮、卡牌倍率 1.5 倍
入门局	基础规则、释放服务、运行费与请求费、维护窗口与复盘、Spot 购买
标准局	入门局 + 升级依赖、技术债、平衡机制（保护期、季度财报、服务停止支持）
完整局	标准局 + 主动行动、完整交易、Savings Plans / RI、托管
学习模式	标准局规则 + 必开学习模式（答题、解析、错题本）；没勾认证题库 DLC 时自动用云从业者题库；不限轮数

卡牌倍率（所有模式都能选）：卡牌里收的钱、交的罚款按倍率算，可以选 1 倍、1.5 倍、2 倍，或者「每轮随机」：每轮开始时在 0.5、1、1.5、2 倍里随机一个，顶栏显示当前倍率。盲盒格在这个倍率上再翻倍。卡牌让你飞过去结算落点时，付过路费、买服务不受倍率影响。

3 回合流程

1. 掷两颗骰子，顺时针前进。
2. 结算落点：买服务、付过路费、升级自己的服务、抽卡、交账单等。
3. 主动行动（完整局，最多 1 个）。
4. 自由操作：升级、去掉升级、减容量、下线或释放服务、交易，次数不限。
5. 掷出对子再掷一次；同一回合第 3 次对子 = API 被限流，直接进维护窗口。
6. 结算完 2 秒后自动轮到下一位（这 2 秒里还能点资产管理、抽卡等）；资产管理和交易在掷骰子前做。
7. 自己回合里随时可以宣告破产（认输），见第 24 节。

所有"前进到 X""飞到 X"都按顺时针走，经过 Startup 扶持照常结算；只有"进维护窗口"是直接传送，不经过起点。

同色跳（像飞行棋）：同色的服务打散在棋盘四边，每组三块大约隔 15 格。落在自己的服务上，做完升级等操作后，可以选择飞到前面下一块同色服务，结算那一格：别人的要付过路费，自己的可以再升级或加容量，没人买的不能买（同色跳是去巡视自己的版图，不是去圈地）；只跳一次，不连跳。不管这次升没升级，都可以跳。

飞行和跳转：除了掷骰子，还有 8 张卡会让你飞或者退：卫星链路（飞到任一角落格）、Snowball（飞到存储组任一格）、跨 Region 扩张和灾备切换（飞到棋盘正对面）、Global Accelerator 快线（前进到下一块自己的服务）、DNS 配错（退回 Route 53）、发布回滚（掷骰子后退）、流量被劫持（和随机一位玩家换位置）。往前飞经过起点照常领钱；往回退不经过起点、不领钱。网页上飞行时棋子会划一道高弧线，旁边跟着一颗小卫星。

4 棋盘（48 格）

棋盘是横向长方形：上下两边各 13 格、左右两边各 9 格（不含角）。四个角：Startup 扶持（0）、维护窗口（14）、User Group 活动（24）、Root 密钥泄露（38）。

#	格子	价格	色组 · 类型 · 计费

0	**Startup 扶持**（经过或停下领 $200 Credits，并交运行费）		
1	S3	$60	存储组 · Serverless · 按用量
2	Lightsail	$100	IaaS 计算组 · IaaS · 打包价
3	**re:Invent**（抽一张 re:Invent 卡）		
4	VPC	$140	网络组 · 托管服务 · 免费
5	ECR	$180	容器组 · 托管服务 · 按用量
6	**忘关的 EC2**（交 $200 或总资产 10%（自选），进奖池）		
7	Lambda	$220	Serverless组 · Serverless · 按用量
8	SQS	$240	应用集成组 · Serverless · 按用量
9	CloudWatch	$150	按用量收费
10	RDS	$280	数据库组 · PaaS · 按小时
11	Kinesis	$300	分析组 · 托管服务 · 按小时
12	**Health 事件**（抽一张 Health 事件卡）		
13	Redshift	$340	数仓与搜索组 · PaaS · 按小时
14	**维护窗口**（落在这里要停一轮；被送进来的要掷出对子或付钱才能出去）		
15	GuardDuty	$380	安全合规组 · 托管服务 · 按用量
16	CloudFront	$400	边缘防护组 · 全局服务 · 按用量
17	SageMaker	$460	AI组 · PaaS · 按小时
18	EFS	$60	存储组 · Serverless · 按用量
19	EC2	$100	IaaS 计算组 · IaaS · 按小时
20	ELB	$140	网络组 · 托管服务 · 按小时
21	ECS	$180	容器组 · 容器 · 按小时
22	API Gateway	$220	Serverless组 · Serverless · 按用量
23	EventBridge	$240	应用集成组 · Serverless · 按用量

24	**User Group 活动**（经过 UG 活动领取 $50；停在上面二选一：抽奖 $100～奖池全部（不够银行补）/ 抽两张 re:Invent 卡选一张）		
25	Aurora	$280	数据库组 · PaaS · 按小时
26	Glue	$300	分析组 · Serverless · 按用量
27	**re:Invent**（抽一张 re:Invent 卡）		
28	EMR	$340	数仓与搜索组 · PaaS · 按小时
29	Inspector	$380	安全合规组 · 托管服务 · 按用量
30	WAF	$400	边缘防护组 · 托管服务 · 按用量
31	**Health 事件**（抽一张 Health 事件卡）		
32	Bedrock	$500	AI组 · 按 token 计费 · 按 token
33	Data Transfer	$150	按用量收费
34	AWS Backup	$80	存储组 · 托管服务 · 按用量
35	EBS	$120	IaaS 计算组 · IaaS · 按小时
36	**NAT Gateway 账单**（交 $100 进奖池；VPC 开了私有子网（有 NAT 网关）的交 $200）		
37	Route 53	$160	网络组 · 全局服务 · 按用量
38	**Root 密钥泄露**（进维护窗口；持有 GuardDuty 改为交 $50）		
39	EKS	$200	容器组 · 容器 · 按小时
40	DynamoDB	$240	Serverless组 · Serverless · 按用量
41	Step Functions	$260	应用集成组 · Serverless · 按用量
42	ElastiCache	$300	数据库组 · PaaS · 按小时
43	Athena	$320	分析组 · Serverless · 按用量
44	OpenSearch	$360	数仓与搜索组 · PaaS · 按小时
45	CloudTrail	$150	按用量收费
46	KMS	$400	安全合规组 · 托管服务 · 按用量
47	Shield Advanced	$420	边缘防护组 · 全局服务 · 订阅

5 服务类型

每个服务都有类型，类型决定它怎么收钱、怕不怕 AZ 断电。

类型	服务	买下时	计费	AZ 断电
IaaS	Lightsail、EC2、EBS	单 AZ	按小时；Lightsail 是打包价	会受影响，要升多 AZ
PaaS	RDS、Aurora、ElastiCache、Redshift、EMR、OpenSearch、SageMaker	单 AZ（Aurora 的存储本来就跨 3 个 AZ，单 AZ 的是计算实例）	按小时（比 IaaS 贵）	会受影响，要升多 AZ；托管数据库的补丁由亚马逊云科技打，EMR、SageMaker 要自己管
容器	ECS、EKS	ECS 服务默认跨 AZ 分散任务；EKS 单 AZ	按小时（EKS 多一笔集群费）	ECS 不受影响；EKS 要升多 AZ
Serverless	S3、EFS、Lambda、API Gateway、DynamoDB、SQS、EventBridge、Step Functions、Glue、Athena	天生跨多个 AZ	按用量	不受影响
托管服务	AWS Backup、VPC、ELB、ECR、Kinesis、GuardDuty、Inspector、KMS、WAF	天生跨多个 AZ	大多按用量；ELB、Kinesis（按分片小时）按小时；VPC 免费	不受影响
全局服务	Route 53、CloudFront、Shield Advanced	不在任何 AZ 或 Region 里	按用量；Shield Advanced 订阅	不受影响
按 token	Bedrock	天生跨多个 AZ	按 token	不受影响

"实例型"指 IaaS、PaaS、EKS 这几类，只有它们需要自己做多 AZ。例外：EBS 卷、EMR 集群只能在一个 AZ 里，升级了也一样；ECS 服务默认就把任务尽量分散到多个 AZ（Fargate 也是），不算单 AZ。

这里的"按用量"指按请求数、存储量、扫描量这类实际用量收费：主人每次收到过路费交 15% 请求费。按存储量或按个数收月费的（S3、EFS、AWS Backup、ECR、KMS、Route 53、WAF）另有每圈 $5 固定月费，见第 9 节。

6 购买与过路费

- 落在没人买的服务上，可以**按需购买**（全价）；EC2、ECS、EKS、EMR、SageMaker 还可以 **Spot 购买**（自己出价，最低原价的 20%；别人出更高的价可以抢走）；也可以不买，见第 14 节。
- 落在别人的服务上，付过路费：

状态	过路费
未升级	价格的 20%
未升级，但主人集齐了整组	× 2
第 1 级	× 5

第 2 级	× 12
第 3 级	× 20

- 倍数都相对"价格的 20%"计算。每份容量再让过路费 +25%；带"过路费再 +20%"功能的再乘 1.2。
- **按用量计费的服务过路费随流量浮动**：上表是平均值，实际过路费 = 平均值 × 对方掷出的点数 ÷ 7。按小时计费的服务过路费固定。
- **Bedrock 按 token 收费**：过路费 = 对方掷出的点数 × 模型档位单价。Nova Micro（未升级）× 4，Nova Lite × 8，Nova Pro × 14，跨区域推理 × 20；主人集齐 AI 组再 × 1.5。
- **按用量收费的格子**（CloudWatch、CloudTrail、Data Transfer）：过路费 = 点数 ×（基础倍数 + 3 × 级别）。基础倍数：持有 1 个 × 4，2 个 × 10，3 个都有 × 20。
- **架构联合收费**：主人凑齐了一个有效架构，你落在其中任意一块上，要把整套架构所有服务的过路费加起来付（第 23 节）。
- 主人收到过路费后，按用量计费的要付 15% 请求费给亚马逊云科技（银行），按 token 计费的付 25% token 成本。
- Impaired 状态的服务不收过路费。新账号保护期（前 2 轮）每次过路费最多 $50。
- **Spot 竞价**：只有现实里有 Spot（竞价实例）的 EC2、ECS、EKS、EMR、SageMaker 才有。落地的人不买（或买不起），所有在场的玩家（金融合规公司除外）各自暗标出价，最低原价的 20%、最高原价，出价最高的拿下，钱交给银行，拿到的是 Spot 状态（出价不到原价时，以后别人出更高价还能抢走）；同价时离落地的人最近的先得。没人出价就留在银行。其他服务不竞价，没人买就留在银行。
- **花钱抽 re:Invent 卡**：自己回合掷完骰子后，可以花总资产的 4%（取整到 $10，最低 $50）抽一张 re:Invent 卡，每回合一次；在维护窗口里不能抽。越有钱抽卡越贵。

7 升级

7.1 升级路线

- 每块服务有 3 级升级，名字、作用和效果都按服务本身的特性来，见第 8 节。
- 实例型服务（IaaS、PaaS、EKS）买下时是**单 AZ**，第 1 级一般是**多 AZ**（EBS、EMR 例外，见第 5 节），第 2、3 级是功能。其他服务天生跨多个 AZ，三级都是功能。
- 按用量收费的三格也能升级，每级让倍数 +3。

7.2 什么时候能升

- **落在自己的服务上**：可以三选一：给它升一级功能；加 1 份容量；或者用 FIS（Fault Injection Service）攻击一位对手：先选对手，再从 FIS 故障牌里随机抽一张，抽到哪张付哪张的钱，对手当场承受（要先有 $100 现金）。故障牌：注入 API 限流错误 $40、断开依赖服务的网络 $40、停止 EC2 实例 $60、终止实例 $60、模拟 AZ 断电 $100。升级和加容量不用集齐整组。
- **集齐整组后**：自己回合里随时可以在资产管理里升级、加容量。
- Spot 状态的服务不能升级、不能加容量。

7.3 升级费和附加费

服务所在的边	格子	每级升级费	每份容量
下边	1–13	$50	$25
左边	15–23	$100	$50
上边	25–37	$150	$75
右边	39–47	$200	$100

标准局起的附加费：

情况	附加费
实例型服务升多 AZ，但你没有 VPC（Lightsail 除外）	$50 给 VPC 主人（没人买就给银行）
升到多区域那一级	$50 跨区域数据传输费给 Data Transfer 主人（没人买就给银行）
AI 组升级，但你没有 S3	$50 给银行
你有 2 个技术债	每级 +$50

「容器平台」架构让容器组升级费减半。去掉一级升级拿回这一级**实际花的钱**的一半（半价升的就退半价的一半；卡牌免费升的不退钱），减一份容量拿回一半。

7.4 容量

- 每块服务最多加 4 份容量，每份过路费 +25%。单位按服务：EC2 加实例、EKS 加节点、ECS 加任务、Lambda 加并发、Kinesis 加分片、DynamoDB 加容量单位、SageMaker 加实例、Bedrock 加模型单元……
- 按小时计费的服务每份容量每圈多交运行费（EC2、EBS、ECS、ELB、Kinesis $5，PaaS、EKS $10）；Lightsail 每多一台实例套餐费 +$5；Bedrock 每份模型单元每圈 $20；按用量计费的不增加运行费。

8 每个服务的特性和升级

下面每张表的"游戏效果"在全局生效：比如持有一块带"免疫「依赖的第三方 API 挂了」"功能的服务，你抽到那张卡就免疫。

存储组

S3（价格 $60 · 容量单位：存储桶）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；另有固定月费（存储按 GB 每月收费），每圈 $5

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $12（随点数浮动）（集齐整组 约 $24（随点数浮动））

第 1 级	版本控制	保留每个对象的历史版本，误删、误改都能找回	免疫误删数据	约 $60（随点数浮动）
第 2 级	智能分层	按访问频率自动把数据挪到便宜的存储层	运行费或请求费减半	约 $144（随点数浮动）
第 3 级	跨区域复制	自动把对象复制到另一个 Region	扛住整个 Region 出问题	约 $240（随点数浮动）

EFS（价格 $60 · 容量单位：吞吐量）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；另有固定月费（存储按 GB 每月收费），每圈 $5

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $12（随点数浮动）（集齐整组 约 $24（随点数浮动））
第 1 级	生命周期管理	不常用的文件自动转到低频访问存储，更便宜	运行费或请求费减半	约 $60（随点数浮动）
第 2 级	自动备份	用 AWS Backup 每天自动备份文件系统	免疫误删数据	约 $144（随点数浮动）
第 3 级	跨区域复制	把文件系统复制到另一个 Region	扛住整个 Region 出问题	约 $240（随点数浮动）

AWS Backup（价格 $80 · 容量单位：备份库）

托管服务：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；另有固定月费（备份存储按 GB 每月收费），每圈 $5

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $16（随点数浮动）（集齐整组 约 $32（随点数浮动））
第 1 级	备份计划	按计划统一备份 EBS、RDS、DynamoDB、EFS 等	免疫误删数据	约 $80（随点数浮动）
第 2 级	跨账号备份	备份放进另一个账号，主账号被攻破也删不掉	这块过路费再 +20%	约 $230（随点数浮动）
第 3 级	跨区域备份	备份副本放到另一个 Region	扛住整个 Region 出问题	约 $384（随点数浮动）

IaaS 计算组

Lightsail（价格 $100 · 容量单位：实例）

IaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；打包价：每圈交固定套餐费 $5，负载均衡（第 1 级）、托管数据库（第 3 级）各另加 $10；用不了 Savings Plans 和 RI

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$20（集齐整组 $40）

第 1 级	负载均衡 + 多实例	流量分给不同 AZ 里的多台实例	扛住 AZ 断电和单点故障	$100
第 2 级	自动快照	每天自动给实例拍快照	免疫误删数据	$240
第 3 级	托管数据库	把数据库交给 Lightsail 托管，网站更完整	这块过路费再 +20%	$480



EC2（价格 $100 · 容量单位：实例）

IaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$20（集齐整组 $40）
第 1 级	多 AZ	在两个 AZ 各跑一份，一个 AZ 出问题另一个顶上	扛住 AZ 断电和单点故障	$100
第 2 级	Auto Scaling	按 CPU 或请求数自动加减实例	扛住流量暴增	$240
第 3 级	Graviton	换成 Arm 架构实例，同样性能更便宜	运行费或请求费减半	$400



EBS（价格 $120 · 容量单位：卷）

IaaS（实例型）：EBS 卷只存在于一个 AZ，升级了也一样，AZ 断电会受影响；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$24（集齐整组 $48）
第 1 级	自动快照（DLM）	按计划自动给卷拍快照，误删数据能恢复；卷本身还是只在一个 AZ	免疫误删数据	$120
第 2 级	gp3 卷	性能和容量分开计费，比 gp2 便宜	运行费或请求费减半	$288
第 3 级	跨区域快照复制	快照复制到另一个 Region 做灾备，出事后能在那边重建卷	过路费提高	$480



网络组



VPC（价格 $140 · 容量单位：子网）

托管服务：天生跨多个 AZ；免费：开了私有子网要交 NAT 网关的钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	$28（集齐整组 $56）
第 1 级	私有子网 + NAT	实例不直接暴露在公网，也不用付公网 IPv4 地址费（2024 年起按小时收），出网走 NAT 网关	实例放进私有子网（要开 NAT 网关，多交钱）	$140
第 2 级	Session Manager	不开 22 端口、不用跳板机，也能登录私有子网里的实例，操作全程有记录	配合私有子网，不开 22 端口，免疫 SSH 暴力破解	$336
第 3 级	Transit Gateway	把多个 VPC 和公司机房连成一张网	这块过路费再 +20%	$672

ELB（价格 $140 · 容量单位：LCU）

托管服务：天生跨多个 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	$28（集齐整组 $56）
第 1 级	HTTPS + ACM	用 ACM 免费证书开 HTTPS，证书自动续期	免疫证书过期	$140
第 2 级	LCU 预留	提前预留负载均衡器容量单位（LCU），接得住可预期的流量高峰	扛住流量暴增	$336
第 3 级	多区域（配合 Route 53）	在多个 Region 各放一套，用 Route 53 分流	扛住整个 Region 出问题	$560

Route 53（价格 $160 · 容量单位：托管区域）

全局服务：不在任何一个 AZ 或 Region 里；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；另有固定月费（每个托管区域每月收费），每圈 $5

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $32（随点数浮动）（集齐整组 约 $64（随点数浮动））
第 1 级	健康检查	定期探测后端是否健康，不健康的不再分流量	这块过路费再 +20%	约 $192（随点数浮动）
第 2 级	故障转移路由	主站挂了自动把域名切到备用站	扛住整个 Region 出问题	约 $461（随点数浮动）
第 3 级	延迟路由	把用户导到延迟最低的 Region	这块过路费再 +20%	约 $768（随点数浮动）

容器组

ECR（价格 $180 · 容量单位：仓库）

托管服务：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；另有固定月费（镜像存储按 GB 每月收费），每圈 $5

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $36（随点数浮动）（集齐整组 约 $72（随点数浮动））
第 1 级	基础扫描	推送镜像时扫一遍已知漏洞	过路费提高	约 $180（随点数浮动）
第 2 级	增强扫描	用 Inspector 持续扫描镜像里的系统包和语言包	免疫高危 CVE	约 $432（随点数浮动）
第 3 级	跨区域复制	镜像自动复制到别的 Region，就近拉取	扛住整个 Region 出问题	约 $720（随点数浮动）

ECS（价格 $180 · 容量单位：任务）

容器：服务默认就把任务尽量分散到多个 AZ（Fargate 也是），不算单 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	$36（集齐整组 $72）
第 1 级	Service Connect	服务之间自动发现、超时和重试，下游出问题时不会一起挂	免疫「依赖的第三方 API 挂了」	$180
第 2 级	Fargate	不用管服务器：主机和操作系统由亚马逊云科技打补丁，也没有 SSH 可以登录；镜像里的漏洞还要靠 ECR 增强扫描	免疫「SSH 暴力破解」	$432
第 3 级	服务自动扩缩	按 CPU 或请求数自动加减任务	扛住流量暴增	$720

EKS（价格 $200 · 容量单位：节点）

容器（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$40（集齐整组 $80）
第 1 级	多 AZ	工作节点分散到多个 AZ	扛住 AZ 断电和单点故障	$200
第 2 级	Karpenter 自动扩缩	按需快速拉起最合适的节点	扛住流量暴增	$480
第 3 级	EKS Auto Mode	节点交给亚马逊云科技管理：自动打补丁，最长 21 天换一批新节点，节点不开 SSH；镜像里的漏洞还要靠 ECR 增强扫描	免疫「SSH 暴力破解」	$800

Serverless组

Lambda（价格 $220 · 容量单位：并发）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱；升到预置并发后每圈 +$10

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $44（随点数浮动）（集齐整组 约 $88（随点数浮动））
第 1 级	提高并发配额	申请更高的并发上限，流量大也不被限流	扛住流量暴增	约 $220（随点数浮动）
第 2 级	预置并发	提前准备好执行环境，消除冷启动	这块过路费再 +20%	约 $634（随点数浮动）
第 3 级	多区域	在多个 Region 部署同一套函数（现实里没有一键开关：要自己在另一个 Region 再部署一套，配合 Route 53 或应用自己切换）	扛住整个 Region 出问题	约 $1056（随点数浮动）

API Gateway（价格 $220 · 容量单位：请求配额）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱；开了缓存后每圈 +$10

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $44（随点数浮动）（集齐整组 约 $88（随点数浮动））
第 1 级	使用计划限流	按阶段和 API 密钥限制请求速率，突发请求不会全压到后端；官方说明这是尽力而为，防 DDoS 要靠 WAF	扛住流量暴增	约 $220（随点数浮动）
第 2 级	缓存	把响应缓存起来，少调后端，响应更快	这块过路费再 +20%	约 $634（随点数浮动）
第 3 级	多区域	在多个 Region 部署 API（现实里没有一键开关：要自己在另一个 Region 再部署一套，配合 Route 53 或应用自己切换）	扛住整个 Region 出问题	约 $1056（随点数浮动）

DynamoDB（价格 $240 · 容量单位：容量单位）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $48（随点数浮动）（集齐整组 约 $96（随点数浮动））
第 1 级	预置容量 + Auto Scaling	流量稳定时改成预置读写容量，配 Auto Scaling 自动调整，比按需便宜	运行费或请求费减半	约 $240（随点数浮动）
第 2 级	时间点恢复	可以把表恢复到最近 35 天内任意一秒	免疫误删数据	约 $576（随点数浮动）
第 3 级	全局表	多个 Region 同时读写、自动同步	扛住整个 Region 出问题	约 $960（随点数浮动）

应用集成组

SQS（价格 $240 · 容量单位：队列）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $48（随点数浮动）（集齐整组 约 $96（随点数浮动））
第 1 级	死信队列	处理失败的消息放进单独的队列，不会丢	免疫「依赖的第三方 API 挂了」	约 $240（随点数浮动）
第 2 级	长轮询	没消息时等一会儿再返回，减少空请求，省钱	运行费或请求费减半	约 $576（随点数浮动）
第 3 级	多区域	在多个 Region 各放一套队列（现实里没有一键开关：要自己在另一个 Region 再部署一套，配合 Route 53 或应用自己切换）	扛住整个 Region 出问题	约 $960（随点数浮动）

EventBridge（价格 $240 · 容量单位：规则）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $48（随点数浮动）（集齐整组 约 $96（随点数浮动））
第 1 级	事件归档与重放	存下事件，出问题后可以重新投递	免疫「依赖的第三方 API 挂了」	约 $240（随点数浮动）
第 2 级	Pipes	直接把事件源接到目标，少写胶水代码	运行费或请求费减半	约 $576（随点数浮动）
第 3 级	全局端点	主 Region 出问题自动切到备用 Region	扛住整个 Region 出问题	约 $960（随点数浮动）

Step Functions（价格 $260 · 容量单位：状态机）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $52（随点数浮动）（集齐整组 约 $104（随点数浮动））
第 1 级	Express 工作流	适合高频短流程，按次数计费更便宜	运行费或请求费减半	约 $260（随点数浮动）
第 2 级	分布式 Map	并行处理上百万个项目	这块过路费再 +20%	约 $749（随点数浮动）
第 3 级	多区域	在多个 Region 部署状态机（现实里没有一键开关：要自己在另一个 Region 再部署一套，配合 Route 53 或应用自己切换）	扛住整个 Region 出问题	约 $1248（随点数浮动）

数据库组

RDS（价格 $280 · 容量单位：只读节点）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$56（集齐整组 $112）
第 1 级	多 AZ	备库在另一个 AZ，主库故障自动切换	扛住 AZ 断电和单点故障	$280
第 2 级	只读副本	读请求分到副本上，主库压力小	扛住流量暴增	$672
第 3 级	跨区域只读副本	在另一个 Region 放一份可以随时提升为主库的副本	扛住整个 Region 出问题	$1120

Aurora（价格 $280 · 容量单位：副本节点）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$56（集齐整组 $112）
第 1 级	多 AZ	在其他 AZ 加 Aurora 副本，主实例故障自动切换；存储本来就在 3 个 AZ 里存 6 份，单 AZ 的只是计算实例	扛住 AZ 断电和单点故障	$280
第 2 级	Aurora Auto Scaling	按负载自动加减只读副本	扛住流量暴增	$672
第 3 级	全球数据库	跨 Region 复制，通常 1 秒内同步	扛住整个 Region 出问题	$1120

ElastiCache（价格 $300 · 容量单位：缓存节点）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$60（集齐整组 $120）
第 1 级	多 AZ	主节点故障自动切到另一个 AZ 的副本	扛住 AZ 断电和单点故障	$300
第 2 级	集群模式	数据分片到多个节点，容量和吞吐都能横向扩	扛住流量暴增	$720
第 3 级	全局数据存储	跨 Region 复制缓存数据	扛住整个 Region 出问题	$1200

分析组

Kinesis（价格 $300 · 容量单位：分片）

托管服务：天生跨多个 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	$60（集齐整组 $120）
第 1 级	按需模式	不用自己管分片数，按流量自动扩缩（按数据流小时和数据量计费）	扛住流量暴增	$300
第 2 级	增强扇出	每个消费者独享读取吞吐，互不抢	这块过路费再 +20%	$864
第 3 级	多区域	在多个 Region 各放一条数据流（现实里没有一键开关：要自己在另一个 Region 再部署一套，配合 Route 53 或应用自己切换）	扛住整个 Region 出问题	$1440

Glue（价格 $300 · 容量单位：DPU）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $60（随点数浮动）（集齐整组 约 $120（随点数浮动））
第 1 级	数据目录	统一管理所有表的结构，Athena、Redshift 都能直接用	这块过路费再 +20%	约 $360（随点数浮动）

第 2 级	作业书签	只处理新增的数据，不重复跑	运行费或请求费减半	约 $864（随点数浮动）
第 3 级	数据质量	自动检查数据是否完整、是否符合规则	过路费提高	约 $1440（随点数浮动）

Athena（价格 $320 · 容量单位：工作组）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $64（随点数浮动）（集齐整组 约 $128（随点数浮动））
第 1 级	分区投影	按规则直接算出分区位置，不用查数据目录；配合分区只扫需要的数据，扫得少花得少	运行费或请求费减半	约 $320（随点数浮动）
第 2 级	查询结果复用	同样的查询直接用上次的结果	这块过路费再 +20%	约 $922（随点数浮动）
第 3 级	联合查询	一条 SQL 同时查 S3、数据库、日志等多个数据源	这块过路费再 +20%	约 $1536（随点数浮动）

数仓与搜索组

Redshift（价格 $340 · 容量单位：计算节点）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$68（集齐整组 $136）
第 1 级	多 AZ	集群部署在两个 AZ	扛住 AZ 断电和单点故障	$340
第 2 级	并发扩展	查询多的时候自动加临时集群	扛住流量暴增	$816
第 3 级	跨区域快照	自动把快照复制到另一个 Region	扛住整个 Region 出问题	$1360

EMR（价格 $340 · 容量单位：任务节点）

PaaS（实例型）：EMR 集群只能建在一个 AZ，升级了也还是单 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$68（集齐整组 $136）
第 1 级	多主节点	有 3 个主节点，坏一个集群照常跑；但整个集群还是在一个 AZ 里	免疫「单点故障」（还是单 AZ，挡不住 AZ 断电）	$340
第 2 级	Spot 实例	任务节点用便宜的 Spot 实例	运行费或请求费减半	$816
第 3 级	托管扩缩	按负载自动调整节点数	扛住流量暴增	$1360

OpenSearch（价格 $360 · 容量单位：数据节点）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$72（集齐整组 $144）
第 1 级	多 AZ（含备用）	数据节点分布在多个 AZ，还有一个 AZ 专门备用	扛住 AZ 断电和单点故障	$360
第 2 级	UltraWarm	旧数据放到便宜的温存储	运行费或请求费减半	$864
第 3 级	跨集群复制	把索引复制到另一个 Region 的集群	扛住整个 Region 出问题	$1440

安全合规组

GuardDuty（价格 $380 · 容量单位：受保护账号）

托管服务：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $76（随点数浮动）（集齐整组 约 $152（随点数浮动））
第 1 级	S3 保护	监控 S3 里的可疑访问和数据外泄	免疫「S3 桶被设成公开」	约 $380（随点数浮动）
第 2 级	运行时监控	盯 EC2、ECS、EKS 里的可疑进程、文件和网络行为（要装代理，可以自动管理）	免疫「SSH 暴力破解」	约 $912（随点数浮动）
第 3 级	所有区域开启	没在用的 Region 也开启威胁检测，攻击者在偏僻 Region 开机器也能发现；满足合规要求	免疫「安全审计没过」	约 $1520（随点数浮动）

Inspector（价格 $380 · 容量单位：扫描账号）

托管服务：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $76（随点数浮动）（集齐整组 约 $152（随点数浮动））
第 1 级	EC2 扫描	持续扫描 EC2 上的软件漏洞	免疫高危 CVE	约 $380（随点数浮动）
第 2 级	ECR 镜像扫描	持续扫描容器镜像里的漏洞	你的容器免疫高危 CVE	约 $912（随点数浮动）
第 3 级	Lambda 扫描	扫描 Lambda 函数代码和依赖包里的漏洞	免疫「安全审计没过」	约 $1520（随点数浮动）

KMS（价格 $400 · 容量单位：密钥）

托管服务：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；另有固定月费（每把客户托管密钥每月 $1），每圈 $5

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费

未升级	基础版	刚买下	—	约 $80（随点数浮动）（集齐整组 约 $160（随点数浮动））
第 1 级	客户托管密钥	自己控制密钥策略和权限，没有密钥权限的人拿到数据也解不开	免疫「S3 桶被设成公开」	约 $400（随点数浮动）
第 2 级	自动轮换	按设定周期（90—2560 天，默认 1 年）自动更换密钥材料，满足合规要求	免疫「安全审计没过」	约 $960（随点数浮动）
第 3 级	多区域密钥	同一把密钥在多个 Region 都能用	扛住整个 Region 出问题	约 $1600（随点数浮动）

边缘防护组

CloudFront（价格 $400 · 容量单位：分配）

全局服务：不在任何一个 AZ 或 Region 里；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $80（随点数浮动）（集齐整组 约 $160（随点数浮动））
第 1 级	HTTPS（ACM）	用 ACM 免费证书开 HTTPS	免疫证书过期	约 $400（随点数浮动）
第 2 级	源站访问控制	只允许 CloudFront 访问 S3 源站，桶不用公开	免疫「S3 桶被设成公开」	约 $960（随点数浮动）
第 3 级	源站故障转移	主源站挂了自动切到备用源站	扛住整个 Region 出问题	约 $1600（随点数浮动）

WAF（价格 $400 · 容量单位：规则组）

托管服务：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；另有固定月费（每个 Web ACL 和规则每月收费），每圈 $5

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $80（随点数浮动）（集齐整组 约 $160（随点数浮动））
第 1 级	托管规则	一键启用常见攻击防护规则，满足合规要求	免疫「安全审计没过」	约 $400（随点数浮动）
第 2 级	限速规则	单个 IP 请求太多就拦截	免疫两张 DDoS 相关的卡	约 $960（随点数浮动）
第 3 级	Bot Control	识别并拦截恶意爬虫，正常用户体验更好	这块过路费再 +20%	约 $1920（随点数浮动）

Shield Advanced（价格 $420 · 容量单位：受保护资源）

全局服务：不在任何一个 AZ 或 Region 里；订阅：每圈固定交 $40

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费

未升级	基础版	刚买下	—	$84（集齐整组 $168）
第 1 级	健康检查	结合健康检查更快、更准地发现攻击	这块过路费再 +20%	$504
第 2 级	Shield 响应团队（SRT）	遭到攻击时，Shield 响应团队帮你分析和处置（要订阅 Business Support+ 或 Enterprise Support）	这块过路费再 +20%	$1210
第 3 级	DDoS 成本保护	DDoS 导致的扩容费用可以申请抵扣	过路费提高	$2016

AI组

SageMaker（价格 $460 · 容量单位：实例）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$92（集齐整组 $184）
第 1 级	多 AZ 推理端点	推理实例分布在多个 AZ	扛住 AZ 断电和单点故障	$460
第 2 级	多卡训练（GPU 集群）	用多张 GPU 并行训练，模型更大、训练更快	这块过路费再 +20%	$1325
第 3 级	训练自己的大模型（HyperPod）	用 HyperPod 集群训练自己的基础模型，节点坏了自动换	过路费提高	$2208

Bedrock（价格 $500 · 容量单位：模型单元）

按 token 计费：天生跨多个 AZ；按 token：过路费 = 点数 × 模型档位单价，收到过路费交 token 成本

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	Nova Micro	刚买下	—	点数 × $4（集齐整组 点数 × $4 × 1.5）
第 1 级	Nova Lite	换成更强的模型，每个 token 更贵	过路费提高	点数 × $8
第 2 级	Nova Pro	再换成更强的模型，每个 token 更贵	过路费提高	点数 × $14
第 3 级	跨区域推理	请求自动分到同一地理区域里的多个 Region，扛得住突发流量；本 Region 出故障时照样调不通	扛住流量暴增	点数 × $20

按用量收费组

CloudWatch（价格 $150）

按用量收费的格子：过路费 = 点数 × 倍数，三格算一组；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费

未升级	基础版	刚买下	—	点数 × (倍数 + 0)（集齐整组 点数 × (倍数 + 0)）
第 1 级	日志保留期	给日志组设置保留期，过期自动删除，省存储费	免疫「日志打太多了」	点数 × (倍数 + 3)
第 2 级	告警与仪表板	指标超过阈值自动告警	过路费提高	点数 × (倍数 + 6)
第 3 级	跨账号可观测	在一个账号里看所有账号的指标和日志	过路费提高	点数 × (倍数 + 9)

Data Transfer（价格 $150）

按用量收费的格子：过路费 = 点数 × 倍数，三格算一组；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	点数 × (倍数 + 0)（集齐整组 点数 × (倍数 + 0)）
第 1 级	VPC 终端节点	私网直连亚马逊云科技服务，不走 NAT 网关，省流量费	NAT Gateway 账单格减半	点数 × (倍数 + 3)
第 2 级	Direct Connect	专线连接，流量费更低、更稳定	过路费提高	点数 × (倍数 + 6)
第 3 级	Global Accelerator	走亚马逊云科技全球网络，跨国访问更快	过路费提高	点数 × (倍数 + 9)

CloudTrail（价格 $150）

按用量收费的格子：过路费 = 点数 × 倍数，三格算一组；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	点数 × (倍数 + 0)（集齐整组 点数 × (倍数 + 0)）
第 1 级	数据事件	记录 S3 对象级、Lambda 调用等细粒度操作	过路费提高	点数 × (倍数 + 3)
第 2 级	CloudTrail Lake	把事件存成能直接用 SQL 查的数据湖	免疫「安全审计没过」	点数 × (倍数 + 6)
第 3 级	组织级跟踪	一个跟踪覆盖组织里所有账号	免疫「安全审计没过」	点数 × (倍数 + 9)

9 运行费与请求费

每次经过或停在 Startup 扶持：先领 $200 Credits，再按名下的服务交运行费。

计费方式	运行费（每圈）	收到过路费时

打包价：Lightsail	套餐费 $5；第 1 级起加负载均衡 +$10，第 3 级托管数据库再 +$10；每多一台实例 +$5	全归自己
按小时：EC2、EBS、ECS、ELB、Kinesis	未升级 $5、第 1 级 $10、第 2 级 $20、第 3 级 $30	全归自己
按小时：PaaS、EKS	未升级 $10、第 1 级 $20、第 2 级 $30、第 3 级 $40	全归自己
按用量：Serverless、大部分托管和全局服务	无；S3、EFS、AWS Backup、ECR、KMS、Route 53、WAF 有固定月费每圈 $5；Lambda 预置并发、API Gateway 缓存（第 2 级）每圈 +$10	付 15% 请求费给亚马逊云科技
订阅：Shield Advanced	固定 $40	全归自己
按 token：Bedrock	无（每份模型单元 $20）	付 25% token 成本给亚马逊云科技
免费：VPC	无；开了私有子网多 $20（NAT 网关）	全归自己

- 每份容量另加运行费，见 7.4。带"运行费或请求费减半"功能的服务按上表减半。
- 标准局起，每个技术债让每圈运行费多 $20（第 12 节）。
- 完整局可以签 Savings Plans 或买预留实例（RI）降运行费，见第 15 节。
- Lambda、DynamoDB 这类按请求计费的 Serverless 前期没负担，没人来就不花钱；实例型服务空着也要交钱，适合确定会有人来的位置。
- 公网 IPv4：2024 年 2 月起所有公网 IPv4 地址按小时收费，所以 EC2 每圈多 $5；主人的 VPC 开了私有子网（实例不分配公网 IP）就免这笔，但要付 NAT 网关的钱。
- 固定月费：现实里 S3、EFS、AWS Backup、ECR 按存储量每月收费，KMS 每把客户托管密钥每月 $1，Route 53 每个托管区域、WAF 每个 Web ACL 每月收费，所以这几块空着也要每圈交 $5。Lambda 预置并发、API Gateway 缓存按小时收费，升到第 2 级后每圈多 $10。

10 下线与释放服务

- 不想要的服务可以**释放**：退回银行，重新变成谁都能买的状态，下一个落上来的人可以按需或 Spot 买下。
- 释放不退钱：现实里删掉资源只是以后不再计费，买它花的钱不会退。
- 有升级或容量的服务，释放时会先自动去掉升级、减掉容量（按实付各拿回一半）。已下线的服务释放时，要先还回下线时拿的那一半。
- 释放后，这块服务上的 RI 作废、不退钱；Savings Plans 的承诺额照付。
- **下线**（暂时停机）：EC2、RDS、Aurora、Redshift、ECS 可以下线，现实里它们能停机、暂停或把任务数调到 0；OpenSearch、ElastiCache、EKS、SageMaker、Kinesis 这类不能停；Lightsail 停机了照样按套餐收费，所以也不让下线。
  - 下线的服务不算持有：不凑整组（同组其他服务不能随时升级、不收双倍过路费）、不凑架构、不算支柱。
  - 下线时先拿回买价的一半周转（Spot 按出价算），相当于大富翁里的抵押；有升级和容量的会先自动去掉、各退一半。
  - 下线期间不收过路费，运行费只剩存储费：EC2（EBS 卷）、RDS、Aurora、Redshift 每圈 $5，ECS 不收。
  - 重新上线要还下线时拿的那一半，再加原价的 10%。下线那一回合不能马上上线；从下一回合起，每回合开始时会问主人「要不要重新上线」，主人自己决定，不会自动扣钱；也可以随时在资产管理里上线。下线没有时间

上限。

- 下线期间别人落上来，可以付原价给银行把它重新拉起来、归自己；原主人下线时已经拿过一半，不再给钱。
- 欠款自动变卖的顺序：先卖容量、再去掉升级、再把能下线的服务下线；释放不回钱，不算变卖。

- 现实里删除资源不会退钱，只是不再计费；游戏里退一半，是为了让钱紧的时候能变现。

11 维护窗口与复盘

- **直接落在这一格**：停一轮（下一轮不能掷骰子），不算关进来。
- **怎么进去**：落在 Root 密钥泄露格（持有 GuardDuty 改为交 $50，不进）；抽到「Root 密钥被推到了 GitHub」；同一回合连掷 3 次对子（API 被限流）。
- **怎么出来**：掷出对子（出来并前进，不再加掷）；付 $50 开 Support Case；用掉 Enterprise Support 卡；停满 3 轮强制付 $50 出来（传统企业上云是 4 轮）。
- **复盘**：出来时可以当着大家用一句话讲清这次事件的根因（网页上必须填，至少 4 个字），领 1 个复盘标记。标记的类别按进来的原因：Root 密钥泄露算安全，API 被限流算可用性。
- 复盘标记可以抵消一张同类 Health 事件卡，用掉后翻面，正反面都算"写过复盘"。
- 在维护窗口里照常收过路费。

12 技术债（标准局起）

- 被 Health 事件卡罚到、又没有免疫或抵消时，领 1 个技术债。
- 每个技术债让每圈运行费多 $20。
- 2 个：所有升级费每级 +$50。3 个：强制停一轮大重构，再交 $300 给银行（每个 $100），清掉 3 个。
- 重构清掉 1 个：自己回合里随时点操作栏的「清技术债」，不占主动行动。价格按梯度：手上有 1 个 $50、2 个 $100（清的是其中一个），第 10 轮起每次再加 $30。债越多、拖得越久越贵。

13 主动行动（完整局，每回合 1 个）

行动	花费	效果
GameDay 演练	$100	翻开 Health 事件牌堆顶 2 张，选一张的类别领演练标记；2 张都放回牌堆底
Well-Architected 自查	$50	查看 Health 事件牌堆顶 3 张，按你想要的顺序放回
重构	$50 × 手上技术债个数（第 10 轮起 +$30）	清掉 1 个技术债
迁移	$100	把一块服务最高的 1 级升级挪到同组另一块（目标要满足升级条件）

14 按需购买与 Spot 购买

- 落在没人买的服务上，可以二选一：
  - **按需购买**：付全价，稳稳归你。
  - **Spot 购买**（只有 EC2、ECS、EKS、EMR、SageMaker 能用，现实里也只有这几类有 Spot 容量）：自己出价，最低原价的 20%（有「抢到便宜的 Spot 容量」卡最低 10%），最高到全价；出到全价就等于按需购买。
- **抢 Spot**：别人落在你的 Spot 服务上，可以照常付过路费，也可以出更高的价把它抢走。最低要比你的出价多「原价的 10%」（至少多 $10），最高到全价。
  - 抢的人把出价付给银行；被抢的人拿回自己出价的一半作为中断补偿，这块服务上的容量清零。
  - 抢的人出到全价，服务变成他的按需服务，没人能再抢；没到全价，还是 Spot，别人还能接着抢。
- 也可以都不买，服务留在银行，下一个落上来的人再决定。
- Spot 状态的服务不能升级、不能加容量。在资产管理里补上差价（全价 − 当前出价）再加原价的 10% 手续费，就能转成按需，之后没人能抢。所以想长期持有，一开始就按需买更划算。
- 出价越低越省钱，但越容易被抢。这是游戏用出价来模拟 Spot 可能被中断；真实的 Spot 早就不竞价了，价格随供需慢慢变，亚马逊云科技要收回容量时提前 2 分钟通知中断。
- 金融合规公司不能 Spot 购买。

15 交易、Savings Plans / RI 与托管

- **交易**：服务、现金随时可谈；完整局还能交易保留卡、复盘标记、演练标记。技术债不能转让；有升级的服务要先去掉升级。双方都必须拿出东西，不能单方面白送；交易不会清掉 Impaired 状态。
- **Savings Plans / 预留实例（RI）**（完整局，自己回合里随时可签，不占主动行动）：跟亚马逊云科技承诺用量，换运行费折扣。**1 圈算 1 年**（每经过一次 Startup 扶持算一圈，和运行费的结算节奏一致）。期内服务卖掉或释放，承诺照付、预付不退。

方案	能抵扣	怎么付	效果
Savings Plans 1 年（1 圈）	计算类 + 数据库类	不预付；每圈付承诺额 = 签约时可抵扣的运行费 × 75%	打 75 折
Savings Plans 3 年（3 圈）	只有计算类	不预付；每圈付承诺额 = 签约时计算类运行费 × 55%	计算类打 55 折，数据库类照原价
RI 1 年（1 圈）	挑一块服务	全额预付：这块每圈运行费 × 65%	1 圈内这块现有的运行费全免
RI 3 年（3 圈）	挑一块服务	全额预付：这块每圈运行费 × 3 × 45%	3 圈内这块现有的运行费全免

– **计算类**：EC2、ECS、EKS（对应 Compute Savings Plans）、SageMaker（SageMaker Savings Plans），有 1 年和 3 年期。

– **数据库类**：RDS、Aurora、ElastiCache（Database Savings Plans），现实里只有 1 年期、最多约省 35%，所以 3 年的 Savings Plans 不覆盖它们。

– **能买 RI 的服务**：EC2、RDS、Aurora、ElastiCache、Redshift、OpenSearch、EMR（买的是底层 EC2 的 RI），有 1 年和 3 年期。

– **都用不了**：ELB、EBS、Lightsail（打包价）、Kinesis、Shield Advanced（订阅）、Bedrock（模型单元另算）。

– 现实里 Savings Plans 承诺的是每小时的消费额，Savings Plans 和 RI 都可以选不预付、部分预付或全预付。游戏里简化成：Savings Plans 不预付、按圈付，RI 全额预付。

– Savings Plans 承诺的是每圈花多少钱：之后用量变多，超出部分按原价；用量变少（卖掉、释放），承诺额照付。同一时间只能有一份 Savings Plans。

– RI 只覆盖买的时候的规模：之后加的容量、升的级按原价交。RI 跟着人走，服务卖掉或释放后 RI 作废。

– 先算 RI，再算 Savings Plans；技术债的 $20 不打折。

– re:Invent「按 Cost Explorer 推荐签了 Savings Plans」：直接签一份 1 年的 Savings Plans。

- **托管**（完整局）：抽到 Health 事件时，可以付钱请一位对这张卡免疫的玩家替你承受，托管费至少 $20，由对方决定同不同意。

16 平衡机制（标准局起）

- **新账号保护期**：前 2 轮，每次过路费最多 $50。
- **用户增长**（所有难度）：业务越做越大，流量越来越多。从第 5 轮起所有过路费 × 1.25，第 10 轮起 × 1.5，第 15 轮起 × 1.75，以此类推。越到后期过路费越狠，局面更容易分出胜负。
- **季度财报**：第一位玩家每经过起点 3 次结算一次：净资产最低的拿 $150 融资，最高的交 $100 合规审查费进奖池。
- **服务停止支持**：re:Invent 牌堆抽完重新洗牌时，每人掷一颗骰子，点数最小的那位把自己最便宜的、没有升级和容量、没有下线的服务退回银行，拿回买价的一半（Spot 按出价算）。

17 奖池和银行

- **银行**是亚马逊云科技这一方：钱付给银行就离开了游戏，银行的钱也用不完。**奖池**是桌上一笔公共的钱，罚款先攒在这里，最后会回到某个玩家手里。
- **付给银行**：买服务、升级、加容量、运行费、请求费和 token 成本、Savings Plans / RI、FIS 攻击、花钱抽 re:Invent 卡、Spot 竞价、下线后重新上线、拉走别人下线的服务、重构清技术债、技术债攒满的罚款。
- **从银行领**：Startup 扶持的 $200 Credits、经过 UG 活动的 $50、下线拿回的一半、去掉升级和容量的退款、大部分 re:Invent 卡的奖金、抽奖不够 $100 时的补差。
- 奖池是一笔公共的钱：两个账单格交的钱、Health 事件的罚款，不交给银行，先攒在奖池里。
- 进奖池：两个账单格、Health 事件罚款（注明付给某人的除外）、维护窗口的 $50、GuardDuty 减免后交的 $50、合规审查费。
- 出奖池：停在 User Group 活动的人可以选「抽奖」，随机拿 $100～奖池全部（奖池不到 $100 时银行补到 $100；网页随机，桌游可以掷骰子决定），剩下的留着；抽到 re:Invent「领到 Free Tier 额度」拿走全部。
- User Group 活动：经过 UG 活动（没停在上面）领取 $50（银行出）；停在上面的二选一：① 抽奖（上一条，至少 $100）；② 抽两张 re:Invent 卡选一张，另一张放回牌堆底。

18 保留卡与标记

- 保留卡抽到后放在面前，用掉后翻面留着，不回牌堆。共 4 种：
  - **Enterprise Support**：免费离开维护窗口，或抵消一张任意 Health 事件卡。
  - **Spot 容量**：下次 Spot 购买时自动用掉，最低出价降到原价的 10%。
  - **Cost Explorer**：踩到账单格（忘关的 EC2、NAT Gateway 账单）时用掉免交一次，或抵消一张「月底账单爆了」。
  - **MAP 迁移加速**：下次买 IaaS、PaaS 或容器服务时用掉，打 7 折。
- Savings Plans 不是保留卡：re:Invent 抽到「拿到 Savings Plans 试用」当场生效，接下来 3 轮运行费打 5 折。
- 复盘标记、演练标记同样用掉翻面，正反面都算你的。
- 抵消 Health 事件的顺序自己定：服务免疫（不消耗）、保留卡、复盘标记、演练标记、托管。

19 Impaired 状态

- 被 Health 事件打挂的服务放一个 Impaired 标记：这段时间不收过路费。
- 到这块服务主人的下一个回合开始时自动恢复。
- 交易、被收购时清除。

20 Health 事件卡（机会卡，25 张 + DLC 9 张）

- 落在 Health 事件格时抽一张，照卡上执行。
- 先看免疫：服务、架构或功能带来的免疫是被动生效的，不消耗任何东西，日志里会写明免疫原因。
- 不免疫时，可以用保留卡（Enterprise Support、Cost Explorer）、同类的复盘标记或演练标记抵消；完整局还能付钱请一位免疫的玩家托管。
- 被罚到又没抵消的，标准局起领 1 个技术债（"不算罚"的卡除外）。
- 牌堆抽完后，把弃牌洗匀继续用。

#	类别	卡面	效果	免疫	知识点
1	可用性	服务配额用完了	新请求全被拒绝：停一轮	Lambda 升了「提高并发配额」，或者 CloudWatch 开了「告警与仪表板」（配额用量快满就告警）	自动扩缩也会撞上配额；用 Service Quotas 提前申请提高，并给配额用量设 CloudWatch 告警
2	可用性	us-east-1 大面积故障	你名下没有多区域功能的服务都变成 Impaired（暂停收过路费）	有多区域功能的服务和全局服务（Route 53、CloudFront、Shield Advanced）不受影响	用 Route 53 健康检查 + 故障转移路由切到另一个 Region；切换要靠数据面自动完成，别指望故障时再去改控制面配置；要提前演练

3	运维	 实习生误删了生产数据	拆掉你数据库组的 1 级升级（不退钱）；没有可拆的就交 $100 进奖池	持有 AWS Backup，或你有带备份功能的升级（版本控制、时间点恢复、自动快照等）	删除保护只防删掉整个实例或整张表，误删数据要靠时间点恢复和备份；备份要定期演练恢复
4	可用性	 流量暴增	你名下没有弹性扩展功能的实例型服务变成 Impaired；要是全都扛住了（而且你有服务），从银行领 $100	持有「订单削峰」架构：直接领 $100	Auto Scaling 按负载加减实例；可预期的高峰用预测性扩缩或定时扩缩提前加机器；队列能削峰
5	成本	 月底账单爆了	你每级升级交 $25（第 3 级交 $100），每份容量交 $10，全部进奖池	用掉 Cost Explorer 卡（开了成本异常检测，早发现早处理）	用 AWS Budgets 设账单告警，用 Cost Anomaly Detection 发现异常支出
6	安全	 Root 密钥被推到了 GitHub	直接进维护窗口，不经过 Startup 扶持	持有「威胁自动响应」架构；只有 GuardDuty 时改为交 $50 进奖池	别给 root 创建访问密钥，开启 MFA；亚马逊云科技会扫描公开的 GitHub，发现泄露的密钥会通知你并限制它
7	安全	 S3 桶被设成了公开	赔给每位其他玩家 $50	你有数据保护类功能：GuardDuty 的 S3 保护、KMS 客户托管密钥（没有密钥权限读不出来）、CloudFront 源站访问控制	2023 年 4 月起新建的桶默认开启 Block Public Access、默认禁用 ACL；WAF、Shield 管不到桶的权限
8	运维	 有人手动改了生产配置	后退 3 格，结算落点	无	用 CloudFormation 或 CDK 管理基础设施，用 AWS Config 或 CloudFormation 漂移检测发现手工改动
9	可用性	 依赖的第三方 API 挂了	停一轮	持有 SQS 或 Step Functions（排队 + 重试）	重试加指数退避，失败的消息进死信队列
10	运维	 证书过期，网站打不开	交 $100 进奖池	你的 ELB 或 CloudFront 升到了 HTTPS（ACM 自动续期）	用在 ELB、CloudFront 上的 ACM 公有证书免费，用 DNS 验证就能自动续期
11	可用性	 单点故障	你名下最贵的实例型服务如果还是单 AZ：变成 Impaired，并交价格的 10% 做紧急恢复，进奖池	持有「高可用入口」架构时，EC2 不受影响	生产环境至少跨两个 AZ；ELB 和 Auto Scaling 组都要配多个 AZ 的子网
12	运维	 凌晨 3 点被告警叫醒	停一轮，从银行领 $50 加班费	持有「告警自愈」架构（不算罚）	告警要配好处理手册（Runbook），能自动处理的用 Systems Manager 自动化文档或 Lambda 自动处理
13	成本	 日志打太多了	付 $100 给 CloudWatch 的主人；没人买就进奖池；主人是你自己就免付	无	日志的钱主要花在摄取上：控制日志级别、用低频访问日志类；保留期只省存储那部分
14	运维	 回滚后重新发布	前进到 Startup 扶持	—（不算罚）	用 CodeDeploy 做蓝绿或金丝雀部署，配 CloudWatch 告警触发自动回滚

15	安全	安全审计没过	停一轮	持有 2 个以上安全合规组服务（金融合规公司免疫）	用 Security Hub CSPM 持续检查安全标准和合规
16	可用性	一个 AZ 断电了	你名下还是单 AZ 的实例型服务（IaaS、PaaS、EKS；EBS 卷和 EMR 集群永远是单 AZ）变成 Impaired	大多数托管服务和全局服务本来就跨多个 AZ，不受影响；持有「高可用入口」架构时 EC2 也不受影响	多 AZ 部署让一个 AZ 出问题时服务照常运行；可以用 FIS 的「AZ 断电」场景提前演练
17	运维	EC2 实例硬件退役	你的 EC2 如果没有 Auto Scaling：变成 Impaired，交 $50 把实例重新启动到新的硬件上，进奖池	EC2 升了 Auto Scaling（自动换掉要退役的实例）；多 AZ 挡不住某一台实例被退役	亚马逊云科技会提前通知计划内的实例退役；Auto Scaling 会自动换掉不健康的实例
18	可用性	某个服务在一个 Region 里宕机了	从你现在的位置往前数，第一块有主的服务所在的色组宕机：组里没有多区域功能的服务都变成 Impaired	有多区域功能的服务不受影响；多 AZ 挡不住整个服务出问题	AWS Health Dashboard 会显示影响你账号的服务事件，也可以用 EventBridge 订阅 Health 事件自动通知
19	安全	暴露在公网的实例被 SSH 暴力破解	你有 EC2、Lightsail、ECS 或 EKS：交 $100，其中最贵的一块变成 Impaired	VPC 是你的而且升到了 Session Manager；VPC 主人有 Session Manager 时可以付 $50 借用；Fargate、EKS Auto Mode 没有 SSH 可登录；你没有这类服务也不受影响	实例放私有子网，用 Session Manager 或 EC2 Instance Connect 端点登录，安全组不对公网开 22 端口
20	安全	DDoS 打满了入口	交 $150 进奖池	持有 Shield Advanced、WAF 或 CloudFront	所有账号默认免费开着 Shield Standard，挡常见的网络层攻击；更大的攻击要靠 CloudFront、WAF 和 Shield Advanced
21	安全	高危 CVE 爆出	你名下每块没被漏洞扫描保护的 EC2、Lightsail、ECS、EKS、EMR、SageMaker：交 $30，并变成 Impaired	Inspector 的 EC2 扫描保护 EC2、Lightsail、EMR；ECR 增强扫描或 Inspector 镜像扫描保护 ECS、EKS、SageMaker 的容器。RDS 这类托管数据库和 Serverless 的运行时由亚马逊云科技打补丁，不受影响（Lambda 依赖包里的漏洞还得自己管）	Amazon Inspector 会持续扫描 EC2、ECR 镜像和 Lambda 里的已知漏洞
22	运维	DNS 解析配错了	用户全被导到了别处：退回 Route 53 那一格，结算落点（不经过起点、不领钱）	Route 53 升了健康检查	改 DNS 前先把 TTL 调小；Route 53 健康检查能在后端出问题时自动摘掉坏记录
23	运维	发布出问题，回滚	掷一颗骰子，后退相应格数，结算落点	无（不算罚）	用 CodeDeploy 蓝绿或金丝雀部署，出问题自动回滚
24	安全	流量被劫持到别人那里	和随机一位玩家交换位置（双方都不结算落点）	持有 Shield Advanced 或 CloudFront	把入口放在 CloudFront 和 Shield 后面，用 Route 53 和 Global Accelerator 的固定入口，减少被劫持的风险
25	可用性	主 Region 出问题，紧急切到灾备	飞到棋盘正对面那一格，结算落点（经过起点照常领钱）	无（不算罚）	灾备切换要提前演练；可以用 Route 53 故障转移路由或 Application Recovery Controller 做切换

26	安全	提示词注入攻击（DLC：GenAI 浪潮）	有人用恶意提示词让你的 AI 应用泄露数据：持有 Bedrock 的交 $120	持有 WAF（过滤恶意请求），或者没有 Bedrock	用 Bedrock Guardrails 过滤有害输入输出、屏蔽敏感信息，前面再挂 WAF
27	可用性	GPU 容量不够用（DLC：GenAI 浪潮）	训练任务排不上队：你的 SageMaker 变成 Impaired	SageMaker 升了多卡训练，或者 Bedrock 开了跨区域推理	大模型训练要提前用 SageMaker HyperPod 或容量预留锁定 GPU；推理可以用跨区域推理分流
28	安全	勒索软件加密了数据（DLC：安全攻防）	交 $200 进奖池恢复数据	AWS Backup 升了跨账号备份（备份在另一个账号，攻击者删不掉）	备份放到另一个账号并开启 AWS Backup Vault Lock，攻击者拿到主账号也删不掉
29	安全	员工的访问密钥被盗用（DLC：安全攻防）	攻击者用泄露的密钥开机挖矿：停一轮清理	持有 GuardDuty（发现异常 API 调用）或 CloudTrail	用 IAM Identity Center 发临时凭证，别用长期访问密钥；GuardDuty 能发现被盗用的凭证
30	安全	接口被恶意刷爆（DLC：安全攻防）	交 $100 进奖池	持有 WAF，或 API Gateway 升了使用计划限流	WAF 的限速规则按 IP 拦截，API Gateway 使用计划按 API 密钥限流
31	成本	测试环境忘了删（DLC：FinOps 账单大战）	你名下每块没升级的实例型服务交 $30	用过 Cost Explorer 卡，或者签着 Savings Plans	给测试资源打标签，用 AWS Budgets 和成本异常检测发现没人管的资源
32	成本	跨区流量费暴涨（DLC：FinOps 账单大战）	你名下每块有多区域功能的服务交 $40	Data Transfer 升了 VPC 终端节点	跨 Region 复制、跨 AZ 访问都按 GB 收费，规划架构时要算进去
33	可用性	海外用户访问太慢（DLC：全球出海）	用户流失：交 $100 进奖池	持有 CloudFront 或 Data Transfer 升了 Global Accelerator	CloudFront 把内容缓存到全球边缘节点，Global Accelerator 走亚马逊云科技骨干网
34	运维	当地要求数据本地存储（DLC：全球出海）	你名下有多区域功能的服务，各去掉一级「多区域」重新规划（不退钱）	持有 KMS（多区域密钥也能按区域管控）	出海前先确认当地的数据合规要求，再决定数据放哪个 Region

事件类别（复盘标记和演练标记按类别抵消）

类别	卡
安全	#6 #7 #15 #19 #20 #21
可用性	#1 #2 #4 #9 #11 #16 #18
成本	#5 #13
运维	#3 #8 #10 #12 #14 #17

21 re:Invent 卡（命运卡，25 张 + DLC 9 张）

- 落在 re:Invent 格时抽一张，照卡上执行。大多是好事：拿钱、免费升级、移动到有利的位置。
- 标着"保留卡"的放在自己面前，到需要时再用；用掉后翻面留着，不回牌堆。
- 移动类的卡都按顺时针走，经过 Startup 扶持照常领钱、交运行费。
- 牌堆抽完重新洗牌时，标准局起触发"服务停止支持"（第 16 节）。

#	卡面	效果	知识点
1	拿到 Activate 创业扶持 Credits	从银行领 $200	初创公司可以申请 AWS Activate 抵扣额度，通过合作的孵化器、投资机构申请额度更高，具体以官网为准
2	买了 Enterprise Support（保留卡）	免费离开维护窗口，或抵消一张任意 Health 事件卡	Enterprise Support：指定技术客户经理（TAM），关键业务故障 15 分钟内响应，还含 AWS Security Incident Response；2027 年起 Business 和 Enterprise On-Ramp 停用，改成 Business Support+ 和 Enterprise Support
3	按 Cost Explorer 推荐签了 Savings Plans	你有 EC2、ECS、EKS、SageMaker、RDS、Aurora、ElastiCache 的运行费时，立即签一份 1 年（1 圈）Savings Plans（承诺额按现在的用量自动算，运行费打 75 折）；已经有 Savings Plans 或没有这些服务就没有效果	Cost Explorer 会按你过去的用量推荐 Savings Plans 的承诺额
4	抢到便宜的 Spot 容量（保留卡）	下次 Spot 购买时自动用掉，最低出价降到原价的 10%	Spot 用的是空闲容量，最多比按需便宜约 90%，被收回前只提前 2 分钟通知；现在的 Spot 不用竞价，游戏用出价模拟被抢
5	新服务正式 GA	前进到 Bedrock；没人买的话可以打 8 折买，有主正常付过路费	新服务一般先公开预览，再正式 GA
6	Keynote 现场演示成功	每位其他玩家付你 $50	re:Invent 每年年底在拉斯维加斯举办
7	考过了 Solutions Architect 认证	从银行领 $100	Solutions Architect — Associate 是最常见的亚马逊云科技认证之一，认证有效期 3 年
8	Well-Architected Review 通过	选一块能升级的服务免费升一级；没有可升的就领 $100	六大支柱：卓越运营、安全、可靠性、性能效率、成本优化、可持续性
9	Trusted Advisor 找到闲置资源	从银行领 $100	定期检查闲置的 EBS 卷和弹性 IP；完整的成本优化检查要 Business Support+ 及以上的支持计划
10	用上了 Cost Explorer（保留卡）	用掉后可以免一次账单格，或抵消一次「月底账单爆了」	按标签做成本分析；成本异常检测（Cost Anomaly Detection）免费，开了就能收到异常支出提醒
11	亚马逊云科技宣布降价	从银行领 $50	亚马逊云科技有长期降价的传统
12	领到 Free Tier 额度	直接拿走奖池里所有的钱	2025 年 7 月起，新账号的 Free Tier 改成抵扣额度：注册送 $100，完成入门任务最多再送 $100，具体以官网为准

13	加入迁移加速计划 MAP（保留卡）	下次买 IaaS、PaaS 或容器服务时用掉，打 7 折	上云迁移有资金和专家支持
14	Hackathon 拿了奖	从银行领 $150	动手做出来，比幻灯片更有说服力
15	业务扩张	掷一颗骰子，前进相应的格数	选 Region 看延迟、合规和价格；同一个服务在不同 Region 价格可能不一样
16	技术分享会	每位其他玩家讲一个亚马逊云科技知识点，讲不出来的付你 $20	各地 User Group 和 Community Day 定期有技术分享，讲出来比只看文档记得牢
17	解决方案架构师的建议	飞到你某个架构里还缺的、还没人买的那块服务；没有的话飞到前面最近一块没人买的服务	亚马逊云科技架构中心（Architecture Center）有大量参考架构，照着搭比从零摸索快
18	去上了一节 Workshop	后退 2 格，结算落点	很多 AWS Workshop 的动手实验都公开在网上
19	入选 AWS Community Builders	从银行领 $100	Community Builders 是亚马逊云科技面向技术分享者的公开项目
20	上了 Startup Showcase	前进到前面最近一块没人买的服务，可以打 8 折买	很多初创公司在亚马逊云科技活动上展示自己的产品
21	迁移到 Graviton	你有 EC2 的话免费升一级；没有就领 $50	Graviton 是亚马逊云科技自研的 Arm 处理器，通常比同级 x86 实例性价比更高、也更省电
22	搭上 AWS Ground Station 卫星链路	飞到任意一个角落格（Startup 扶持、维护窗口、User Group 活动之一），经过起点照常领钱	AWS Ground Station 是卫星地面站服务，按分钟租用天线收发卫星数据
23	用 Snowball 寄数据上云	飞到存储组任意一格（S3、EFS、AWS Backup），结算落点	Snowball 是装数据的加固设备，几十 TB 的数据寄过去比走网络快
24	跨 Region 业务扩张	飞到棋盘正对面那一格，结算落点，经过起点照常领钱	新开 Region 前先看延迟、合规和价格
25	走 Global Accelerator 快线	前进到下一块你自己的服务（经过起点照常领钱）；你还没有服务就前进 6 格	Global Accelerator 给应用两个固定的任播 IP，用户就近接入亚马逊云科技骨干网
26	Bedrock 上了新模型（DLC：GenAI 浪潮）	你有 Bedrock 就免费升一级；没有就领 $100	Bedrock 上的模型会持续更新，换模型只要改模型 ID
27	拿到生成式 AI 创新中心支持（DLC：GenAI 浪潮）	从银行领 $150	亚马逊云科技生成式 AI 创新中心会派专家帮客户做 GenAI 落地
28	AI Agent 上线（DLC：GenAI 浪潮）	前进到 Lambda；没人买可以打 8 折买	Agent 通常用 Lambda 当工具，让模型调用你的业务接口
29	通过了安全合规审计（DLC：安全攻防）	持有 2 块以上安全合规组服务领 $150，否则领 $50	AWS Artifact 里可以下载亚马逊云科技的合规报告
30	Security Hub CSPM 全绿（DLC：安全攻防）	清掉 1 个技术债；没有技术债就领 $80	Security Hub CSPM 按安全标准持续检查配置
31	成本异常检测发现一笔浪费（DLC：FinOps 账单大战）	从银行领 $100	成本异常检测免费，用机器学习发现异常支出

32	Compute Optimizer 建议降配（DLC：FinOps 账单大战）	下次经过 Startup 扶持时，按小时计费的服务运行费减半	Compute Optimizer 按实际利用率推荐更合适的实例规格
33	新 Region 开服（DLC：全球出海）	你有多区域功能的服务每块领 $60；一块都没有就领 $50	亚马逊云科技每年都会开新的 Region，选离用户近的
34	入选海外市场加速计划（DLC：全球出海）	前进到 CloudFront；没人买可以打 8 折买	CloudFront 是出海业务的第一块基础设施

22 角色卡

开局每人随机抽 1 张，决定起始资金和特殊能力。

角色	起始资金	能力	弱点
车库创业公司	$1300	每次经过或停在 Startup 扶持 多领 $50	钱比较少
传统企业上云	$1900	买 EC2、RDS 打 8 折	在维护窗口最多要停 4 轮
独角兽	$1600	开局免费拿到 Route 53	账单格交双倍
金融合规公司	$1600	买安全合规组服务打 8 折；免疫「安全审计没过」	不能 Spot 购买和竞价
AI 原生公司	$1600	买 AI 组服务打 9 折	付 Data Transfer 过路费时交双倍
跨境电商	$1700	买网络组和边缘防护组服务打 8 折	踩到 NAT Gateway 账单格交双倍
SaaS 创业公司	$1500	买 Serverless 组和应用集成组服务打 8 折	每个技术债让运行费多 $30（别人是 $20）
游戏工作室	$1600	Spot 最低出价只要原价的 10%	「流量暴增」没扛住时，每块 Impaired 的服务再交 $30
独立开发者	$1200	答题奖励更大：买服务答对打 7 折（别人 8 折），付过路费答对全免（别人减半）；不开学习模式也能答	钱最少；不能签 Savings Plans / RI

23 有效架构

架构里的服务都要持有才生效。"或"表示两个里有一个就行。

联合收费：别人落在你完整架构里任意一块服务上，要按整套架构里每块服务各自的过路费加起来付（Impaired 的那块不算）。一块服务同时在几个架构里时，按总额最高的那个收。下表的"加成"是联合收费以外的额外效果。

架构	组成	加成
Serverless API	API Gateway 接请求 → Lambda 处理 → DynamoDB 存数据	—
经典三层 Web	ELB 分发流量 → EC2 跑应用 → RDS 存数据	—

容器平台	镜像放 ECR → ECS 或 EKS 运行 → ELB 对外提供服务	容器组升级费减半
事件驱动	EventBridge 收事件 → Step Functions 编排 → Lambda 执行每一步	—
订单削峰	EC2 上的网站收订单 → SQS 排队削峰 → Lambda 按自己的节奏处理，大促时网站不被压垮	免疫「流量暴增」，扛住了还能领钱
图片缩略图	图片上传到 S3 触发事件 → Lambda 生成缩略图写回 S3 → CloudFront 就近分发	—
GenAI 聊天机器人	API Gateway 收消息 → Lambda 组装提示词和上下文 → Bedrock 生成回答	—
数仓 ETL	原始数据落 S3 → Glue 清洗转换 → Redshift 做报表和 BI 分析	—
审计与合规	CloudTrail 记下所有 API 调用 → 存进 S3 → Athena 用 SQL 查谁在什么时候做了什么	免疫「安全审计没过」
告警自愈	CloudWatch 告警 → EventBridge 路由 → Lambda 自动重启、扩容或回滚	「凌晨 3 点被告警叫醒」不用停一轮
威胁自动响应	GuardDuty 发现异常 → EventBridge 路由 → Step Functions 编排处置：隔离实例、吊销密钥、通知值班	免疫「SSH 暴力破解」和「Root 密钥被推到了 GitHub」
实时日志分析	Kinesis 收数据流 → Lambda 处理 → OpenSearch 检索	—
Serverless 数据湖	S3 存原始数据 → Glue 建数据目录 → Athena 直接查询	每次经过或停在 Startup 扶持 多领 $50
静态网站	Route 53 解析域名 → CloudFront 加速 → S3 放网页	—
GenAI 知识库（RAG）	资料放 S3 → 向量存在 OpenSearch → Bedrock 检索后生成回答	别人落在你的 Bedrock 上，额外付你 $50
ML 训练与部署	训练数据放 S3、训练镜像放 ECR → SageMaker 训练并部署	—
高可用入口	Route 53 健康检查 → ELB 跨 AZ 分发 → EC2	你的 EC2 免疫「AZ 断电」和「单点故障」（Route 53 + ELB 只保护 EC2 这一层）
纵深防御	WAF 挡应用层攻击，Shield Advanced 挡 DDoS，GuardDuty 盯异常行为	免疫所有安全类 Health 事件

24 胜利条件

开局时可以多选，谁先达成谁赢。

胜利条件	怎么赢
经典（一直生效）	只剩一个人没被暂停账号
轮数上限（默认开，15 轮，约 20 分钟）	打满轮数，按估值排名

Well-Architected	自己回合结束时，六大支柱同时满足
限时	到时间按估值排名

破产（账号被暂停）：

- 付不起钱时可以先去掉升级和容量、把能停机的服务下线（拿回一半）凑钱；释放不退钱。也可以直接宣告破产，不必先变卖。
- 自己回合里也可以随时主动宣告破产（认输），自己选资产交给哪位玩家，或交回银行。
- 同时欠几个人：现金按欠款比例分给各个债主，服务、保留卡和标记归欠得最多的那位。
- 破产后出局。欠玩家的（或主动指定了接收人的），名下服务连同升级、容量、现金、保留卡和标记整个归对方；欠银行的（或选择交回银行的），服务退回银行重新出售。

估值 = 现金 + 服务原价（Spot 按出价，已下线的扣掉下线时拿的那一半）+（升级实付 + 容量费）× 2 + 每个生效架构 $200 − 每个技术债 $100 + 每个没用掉的复盘标记 $50。

六大支柱（鼠标移到网页上的支柱会显示达成原因）：

支柱	达成条件
卓越运营	持有 CloudWatch、CloudTrail、Step Functions、EventBridge 任一块，或者写过复盘
安全	持有任一块安全合规组或边缘防护组服务，或者有演练标记
可靠性	有一处多 AZ 升级或多区域功能
性能效率	有一处弹性扩展功能，或者组成了任一个有效架构
成本优化	满足任一条：重构清过技术债；签过 Savings Plans / RI，或用过 Cost Explorer 卡；有降成本功能
可持续性	满足任一条：持有 Serverless 服务；EC2 升到 Graviton；开了数据分层（S3 智能分层、EFS 生命周期、OpenSearch UltraWarm、EBS gp3）；ECS 用 Fargate 或 EKS 开 Auto Mode（交给亚马逊云科技管底层机器，利用率更高）

25 学习模式

- 落在别人的服务上：主人从这个服务所在色组抽一题考你，答对过路费减半。
- 落在没人买的服务上：答对可以打 8 折买。
- 题目覆盖 12 个色组，每组 4 道，另有通用题 6 道，网页版里答完会显示解析。

26 术语速查

游戏用语	原版大富翁	含义
Startup 扶持	起点 GO	经过领 $200 Credits，交运行费
维护窗口	监狱	直接落在这里停一轮；被送进来的要掷出对子或付钱才能出去
Root 密钥泄露	去坐牢	进维护窗口

User Group 活动	免费停车	经过 UG 活动领取 $50；停在上面二选一：抽奖 $100～奖池全部（不够银行补）/ 抽一张 re:Invent 卡
按用量收费的格子	公用事业	点数 × 倍数
升级 / 容量	房子 / 酒店	多 AZ、服务功能、节点、并发
下线	抵押	拿回一半周转，不收过路费；重新上线要还这一半加 10%
释放	—	不退钱，服务回到待购买状态
Spot 购买	—	自己出价买，别人出更高的价可以抢走
Health 事件卡	机会卡	坏事为主，看免疫
re:Invent 卡	命运卡	好事为主，含保留卡和移动卡
账号被暂停	破产	出局

27 联机（网页版，可选）

- 开局页第 04 步：房主点「创建房间」、设一个至少 4 位的密码，得到 6 位房间号；其他人在自己的电脑或手机上打开同一个 `index.html`，点「加入房间」，填房间号、密码和名字。
- 游戏只在房主那台跑，其他人看到的是实时同步的同一个画面。轮到谁，谁在自己的设备上掷骰子、做选择；抽卡、交易对方同意、欠款处理也在当事人的设备上选。
- 没人加入的座位就在房主那台电脑上轮流玩，可以和联机玩家混着来。
- 有人掉线：用同一个名字重新加入，回到原来的座位；等不及时房主可以点「对方掉线了，我来替他选」。
- 连接走 WebRTC 点对点加密传输，配对用 PeerJS 的公共信令服务器（只交换连接信息，不经手游戏数据）。公司网络可能拦这类连接，连不上就换个网络，或者用 `index.html?peerhost=你的服务器` 指定自建的 PeerServer。

附 网页版小功能

- 有主的格子上直接标「过路费 $xx」：按用量计费的按平均 7 点估，前面带「≈」；Bedrock 显示「点数×单价」；下线的显示「已下线 · 不收费」。
- 掷骰子、抽卡有 3D 动画（Three.js，已内嵌），抽卡、收钱、付钱、买服务、破产、获胜有音效，顶栏「音效：开 / 关」可以关掉。系统开了「减少动态效果」时自动不播 3D 动画。
- 弹窗右上角有「收起」，可以先收起看棋盘，再点「展开」接着选。
- 欠款时弹窗会先算好「最多还能凑多少钱」；自动变卖后还不够，直接破产，不再反复问。
- 联机时轮到远端玩家，房主这边的掷骰子、操作按钮都是灰的，不能替别人点。
- **电脑玩家**：开局页每个名字后面勾「电脑」，这个座位就交给电脑玩。电脑会留 $250 左右的安全线再花钱，答题大约六成答对，竞价出原价的一半左右，不会同色跳到别人的地盘上。可以和真人混着玩，联机时电脑也在房主那台跑。

- **键盘快捷键**：空格或回车＝掷骰子、轮到下一位、弹窗里的主选项；1–9＝弹窗里第几个按钮；B 资产管理、T 交易、M 玩法、G 图鉴、S 音效开关、？快捷键说明。
- **战报**：一局结束后弹出战报：排名、收租王、单笔最大过路费、最惨运维、最稳架构、架构师、学霸、混沌工程师，加上每个人的过路费收付、服务、架构、事件、答题和支柱，还有「关键时刻」时间线（大额过路费和破产）。点「导出对局记录」能把战报和完整日志存成文本文件。
- **明细和日志**：每个玩家卡片下面有「明细和日志」按钮：现金、总资产、估值拆分，每块服务的买价、升级投入、本局收了多少过路费（几次）、运行费累计，以及和这个人有关的动态。
- **动态带时间**：每条动态记的是统一的时间戳，显示时按看的人自己电脑的时区换算，联机时各地玩家看到的都是本地时间；导出的对局记录也带时间和时区。
- **新手引导**：第一次开局会一步步高亮讲解界面，之后可以点顶栏「新手引导」再看一遍。
- **实体版**：`棋盘与配件.pdf`（A3 棋盘 + 钞票、标记、棋子裁切页）和 `速查卡.pdf`（A4 正反面）可以打印出来玩。

28 高可用归类与和现实不一样的地方

28.1 每块服务的高可用归类

网页上格子底部的类型字用颜色区分：绿字是自带跨 AZ 高可用，橙字要自己做多 AZ，红字永远单 AZ，蓝字是全局服务。

归类	服务	说明
自带跨 AZ 高可用	S3、EFS、AWS Backup、VPC、ELB、ECR、ECS、Lambda、API Gateway、DynamoDB、SQS、EventBridge、Step Functions、Kinesis、Glue、Athena、GuardDuty、Inspector、KMS、WAF、Bedrock	Serverless 和托管服务由亚马逊云科技在多个 AZ 里运行，你不用做多 AZ；ECS 服务默认把任务分散到多个 AZ。AZ 断电卡打不到它们。要扛整个 Region 出问题，才需要升多区域功能
要自己做多 AZ	Lightsail、EC2、EKS、RDS、Aurora、ElastiCache、Redshift、OpenSearch、SageMaker	实例型服务买下时是单 AZ，第 1 级升多 AZ。Aurora 的存储本来就跨 3 个 AZ，单 AZ 的只是计算实例
永远单 AZ	EBS、EMR	EBS 卷只存在于一个 AZ，靠快照在别处恢复；EMR 集群只能建在一个 AZ，多主节点只防主节点坏掉
全局服务	Route 53、CloudFront、Shield Advanced	不在任何一个 AZ 或 Region 里，AZ 断电和 Region 故障都打不到

28.2 为了好玩做的简化

游戏里	现实里	为什么这样简化

Spot 自己出价，别人多出 10% 就能抢走，被抢退一半	Spot 早就不竞价了，价格随供需慢慢变；亚马逊云科技要收回容量时提前 2 分钟通知中断，不退钱	用「出价被抢」模拟「容量可能被收回」，让便宜有代价
Lambda、API Gateway、SQS、Step Functions、Kinesis 的第 3 级「多区域」	没有一键开关：要自己在另一个 Region 再部署一套，配合 Route 53 或应用自己切换	统一成一个升级，免得规则太长
1 圈 = 1 年	Savings Plans、RI 按 1 年或 3 年签	一局只有几十轮，按圈算才用得上
下线拿回买价的一半，重新上线还一半加 10%，下线没有时间上限	停机只是不收算力费，不会给你钱；RDS、Aurora 停机最多 7 天就会自动启动	相当于大富翁里的抵押，让缺钱的人能周转
释放不退钱，升级和容量各退一半	删资源只是以后不再计费，花过的钱都不退	升级退一半是为了「降级」也能凑点钱
固定月费统一按每圈 $5 算	S3、EFS、Backup、ECR 按 GB 每月收，KMS 每把密钥每月 $1，Route 53 每个托管区域、WAF 每个 Web ACL 每月收	金额差别太细，统一成一个小数
公网 IPv4 只对 EC2 收（每圈 $5）	2024 年 2 月起所有公网 IPv4 地址都按小时收费，ELB、NAT 网关、RDS 公网实例也算	只在最常见的 EC2 上体现，跟私有子网形成取舍

EKS 运行费只算集群费	现实里 Kubernetes 老版本进入扩展支持后，每个集群每小时的费用会涨到原来的好几倍	游戏里不区分 Kubernetes 版本
抽卡的「Health 事件」是随机的	AWS Health 只会通知真实发生、影响到你账号的事件	桌游需要随机事件
支持计划只出现在 Enterprise Support 卡、维护窗口「开 Support Case」和 Shield 响应团队的说明里	2027 年 1 月 1 日起 Developer、Business、Enterprise On-Ramp 停用，现行档位是 Basic、Business Support+、Enterprise Support、Unified Operations	不让支持计划变成一套单独的规则

29 DLC 扩展包

开局页第 05 步可以勾选，能多选。每个包加一条全局规则、一组 Health 卡和 re:Invent 卡，还有几道题；没勾选的包，它的卡和题不会出现。卡牌 PDF 里 DLC 卡的标签上写着包名。

GenAI 浪潮

- 规则：AI 组过路费 ×1.5。

Health 卡	效果	免疫	知识点
#22 提示词注入攻击	有人用恶意提示词让你的 AI 应用泄露数据：持有 Bedrock 的交 $120	持有 WAF（过滤恶意请求），或者没有 Bedrock	用 Bedrock Guardrails 过滤有害输入输出、屏蔽敏感信息，前面再挂 WAF
#23 GPU 容量不够用	训练任务排不上队：你的 SageMaker 变成 Impaired	SageMaker 升了多卡训练，或者 Bedrock 开了跨区域推理	大模型训练要提前用 SageMaker HyperPod 或容量预留锁定 GPU；推理可以用跨区域推理分流

re:Invent 卡	效果	知识点

#22 Bedrock 上了新模型	你有 Bedrock 就免费升一级；没有就领 $100	Bedrock 上的模型会持续更新，换模型只要改模型 ID
#23 拿到生成式 AI 创新中心支持	从银行领 $150	亚马逊云科技生成式 AI 创新中心会派专家帮客户做 GenAI 落地
#24 AI Agent 上线	前进到 Lambda；没人买可以打 8 折买	Agent 通常用 Lambda 当工具，让模型调用你的业务接口

安全攻防

- 规则：FIS 攻击打 8 折；安全合规组和边缘防护组过路费 ×1.3。

Health 卡	效果	免疫	知识点
#24 勒索软件加密了数据	交 $200 进奖池恢复数据	AWS Backup 升了跨账号备份（备份在另一个账号，攻击者删不掉）	备份放到另一个账号并开启 AWS Backup Vault Lock，攻击者拿到主账号也删不掉
#25 员工的访问密钥被盗用	攻击者用泄露的密钥开机挖矿：停一轮清理	持有 GuardDuty（发现异常 API 调用）或 CloudTrail	用 IAM Identity Center 发临时凭证，别用长期访问密钥；GuardDuty 能发现被盗用的凭证
#26 接口被恶意刷爆	交 $100 进奖池	持有 WAF，或 API Gateway 升了使用计划限流	WAF 的限速规则按 IP 拦截，API Gateway 使用计划按 API 密钥限流

re:Invent 卡	效果	知识点
#25 通过了安全合规审计	持有 2 块以上安全合规组服务领 $150，否则领 $50	AWS Artifact 里可以下载亚马逊云科技的合规报告
#26 Security Hub CSPM 全绿	清掉 1 个技术债；没有技术债就领 $80	Security Hub CSPM 按安全标准持续检查配置

FinOps 账单大战

- 规则：所有运行费 ×1.5；任何难度都能签 Savings Plans / RI。

Health 卡	效果	免疫	知识点
#27 测试环境忘了删	你名下每块没升级的实例型服务交 $30	用过 Cost Explorer 卡，或者签着 Savings Plans	给测试资源打标签，用 AWS Budgets 和成本异常检测发现没人管的资源
#28 跨区流量费暴涨	你名下每块有多区域功能的服务交 $40	Data Transfer 升了 VPC 终端节点	跨 Region 复制、跨 AZ 访问都按 GB 收费，规划架构时要算进去

re:Invent 卡	效果	知识点
#27 成本异常检测发现一笔浪费	从银行领 $100	成本异常检测免费，用机器学习发现异常支出
#28 Compute Optimizer 建议降配	下次经过 Startup 扶持时，按小时计费的服务运行费减半	Compute Optimizer 按实际利用率推荐更合适的实例规格

全球出海

- 规则：有多区域功能的服务过路费再 +30%。

Health 卡	效果	免疫	知识点
#29 海外用户访问太慢	用户流失：交 $100 进奖池	持有 CloudFront 或 Data Transfer 升了 Global Accelerator	CloudFront 把内容缓存到全球边缘节点，Global Accelerator 走亚马逊云科技骨干网
#30 当地要求数据本地存储	你名下有多区域功能的服务，各去掉一级「多区域」重新规划（不退钱）	持有 KMS（多区域密钥也能按区域管控）	出海前先确认当地的数据合规要求，再决定数据放哪个 Region

re:Invent 卡	效果	知识点
#29 新 Region 开服	你有多区域功能的服务每块领 $60；一块都没有就领 $50	亚马逊云科技每年都会开新的 Region，选离用户近的
#30 入选海外市场加速计划	前进到 CloudFront；没人买可以打 8 折买	CloudFront 是出海业务的第一块基础设施

认证题库 DLC（三个，各自单独勾选）

DLC	题量	考点
题库：云从业者（CLF-C02）	40 道	云概念、安全与合规、云技术与服务、计费定价与支持
题库：解决方案架构师助理（SAA-C03）	40 道	设计安全的架构、弹性架构、高性能架构、成本优化的架构（场景题为主）
题库：AI 从业者（AIF-C01）	30 道	AI 与 ML 基础、生成式 AI 基础、基础模型的应用、负责任的 AI、安全合规与治理

- 题目全部原创，按官方考试指南的考点出，每道题都对照官方文档核对过，答完会给解析和「去看官方文档」的链接。不是真题，也不收录题库网站的题。
- 勾了任何一个题库 DLC，会自动打开学习模式；游戏里出题时约七成从勾选的题库里抽。
- **错题本**：答错的题记在浏览器里，跨局保留；以后出题有三成概率先考错题本里的题，连续答对两次才移出。
- **刷题模式**：开局页「刷题模式」不开棋盘，直接选一套题刷 20 道（错题本是全部刷一遍），最后按考点给出正确率。
- 全部题目和答案见本书最后的「附录：认证题库 DLC」。

附 题库与答案（学习模式）

主持人可以照这份核对。落在别人的服务上，答对过路费减半；落在没人买的服务上，答对可以打 8 折买；玩家也可以选择不答，按原价算。

存储组

#	题目	答案	解析
1	S3 标准存储的设计耐久性是多少？（选项：99.999999999%（11 个 9） / 99.99%（4 个 9） / 99.9999%（6 个 9） / 100%）	**99.999999999%（11 个 9）**	耐久性 11 个 9；可用性是另一回事
2	单个 S3 对象最大可以多大？（选项：50 TB / 5 GB / 500 GB / 没有上限）	**50 TB**	2025 年 12 月从 5 TB 提到 50 TB；单次 PUT 最大 5 GB，更大要用分段上传
3	EFS 是什么类型的存储？（选项：可以被多台实例同时挂载的共享文件系统 / 块存储，只能挂一台实例 / 对象存储 / 数据库）	**可以被多台实例同时挂载的共享文件系统**	EFS 用 NFS 协议，按用量自动伸缩
4	AWS Backup 主要用来做什么？（选项：集中管理多个服务的备份策略 / 把数据迁到亚马逊云科技 / 加速网站访问 / 扫描漏洞）	**集中管理多个服务的备份策略**	能统一管 EBS、RDS、DynamoDB、EFS 等的备份
5	2023 年 4 月起，新建的 S3 桶默认是什么状态？（选项：开启 Block Public Access、禁用 ACL / 默认公开读 / 默认不加密 / 默认开启版本控制）	**开启 Block Public Access、禁用 ACL**	想公开要自己显式关掉 Block Public Access
6	S3、EFS 这类服务要不要自己做多 AZ？（选项：不用，默认就跨多个 AZ 存数据 / 要自己建两个桶 / 要买 Multi-AZ 附加功能 / 只有付费版才跨 AZ）	**不用，默认就跨多个 AZ 存数据**	S3 标准存储类至少在 3 个 AZ 里存数据；单区类型如 S3 One Zone-IA、EFS One Zone 例外
7	S3 智能分层（Intelligent-Tiering）的特点是？（选项：按访问频率自动在不同存储层之间移动对象，不收取回费 / 要手动搬数据 / 只能存小于 1 MB 的文件 / 比标准存储贵一倍）	**按访问频率自动在不同存储层之间移动对象，不收取回费**	适合访问规律说不准的数据，按对象收一点监控费
8	EFS 和 EBS 最大的区别是？（选项：EFS 能被多台实例同时挂载，EBS 卷一般只挂一台 / EFS 是对象存储 / EBS 跨 Region / 两者完全一样）	**EFS 能被多台实例同时挂载，EBS 卷一般只挂一台**	EBS 有多重挂载，但只限部分卷类型和同一个 AZ

IaaS 计算组

#	题目	答案	解析
1	EC2 Spot 实例被中断前会提前多久通知？（选项：2 分钟 / 30 秒 / 10 分钟 / 1 小时）	**2 分钟**	可以通过实例元数据或 EventBridge 收到中断通知
2	Graviton 处理器是什么架构？（选项：Arm / x86 / RISC-V / PowerPC）	**Arm**	Graviton 是亚马逊云科技自研的 Arm 处理器，性价比更高
3	Linux EC2 按秒计费，最低按多久算？（选项：60 秒 / 1 秒 / 1 小时 / 10 分钟）	**60 秒**	按秒计费，最低 60 秒

4	一块 EBS 卷存在于什么范围内？（选项：单个 AZ / 整个 Region / 全球 / 单台物理机）	**单个 AZ**	所以要靠快照才能在别的 AZ 恢复
5	2024 年 2 月起，公网 IPv4 地址怎么收费？（选项：每个地址按小时收费，不管有没有在用 / 只有空闲的弹性 IP 收费 / 完全免费 / 按流量收费）	**每个地址按小时收费，不管有没有在用**	所以私有子网 + NAT、IPv6 越来越常见
6	EC2 实例 Stop 之后还收什么钱？（选项：挂着的 EBS 卷存储费和弹性 IP 费 / 什么都不收 / 照常收实例费 / 只收一半实例费）	**挂着的 EBS 卷存储费和弹性 IP 费**	停机只停算力费用，存储照收
7	EC2 Auto Scaling 组想跨 AZ 高可用，要怎么配？（选项：选多个 AZ 的子网 / 只选一个子网 / 买 RI / 开 Shield）	**选多个 AZ 的子网**	实例会自动在这些 AZ 之间平衡
8	EBS gp3 相比 gp2 的主要优势是？（选项：IOPS 和吞吐可以单独配置，而且更便宜 / 容量更小 / 只能挂在 Graviton 上 / 不能做快照）	**IOPS 和吞吐可以单独配置，而且更便宜**	gp2 的性能跟容量绑定



网络组

#	题目	答案	解析
1	一个子网能跨多个 AZ 吗？（选项：不能，一个子网只在一个 AZ / 可以跨同 Region 所有 AZ / 可以跨两个 AZ / 可以跨 Region）	**不能，一个子网只在一个 AZ**	VPC 跨 AZ，子网不跨
2	Route 53 这个名字从哪来？（选项：DNS 服务使用 53 端口 / 第 53 个发布的服务 / 美国 53 号公路 / 有 53 个边缘节点）	**DNS 服务使用 53 端口**	DNS 默认端口是 53
3	ALB 工作在哪一层？（选项：第 7 层（HTTP/HTTPS） / 第 4 层（TCP/UDP） / 第 3 层 / 第 2 层）	**第 7 层（HTTP/HTTPS）**	ALB 是 7 层，NLB 是 4 层
4	私有子网里的实例要访问公网（只出不进），通常用？（选项：NAT 网关 / 把互联网网关挂到私有子网 / VPC 对等连接 / Route 53）	**NAT 网关**	NAT 网关按小时加流量收费，私有子网的路由指向它
5	私有子网里的实例访问 S3，怎么做不走 NAT 网关、不付流量处理费？（选项：建 S3 网关终端节点 / 开公网 IP / 用 Direct Connect / 用 CloudFront）	**建 S3 网关终端节点**	S3 和 DynamoDB 的网关终端节点不收费
6	NAT 网关怎么收费？（选项：按小时 + 按处理的数据量 / 只按小时 / 只按数据量 / 免费）	**按小时 + 按处理的数据量**	是很多账单里的隐形大头
7	安全组和网络 ACL 的区别之一是？（选项：安全组有状态，网络 ACL 无状态 / 安全组作用在子网上 / 网络 ACL 只能允许不能拒绝 / 两者完全一样）	**安全组有状态，网络 ACL 无状态**	安全组挂在网卡上，回程流量自动放行
8	Transit Gateway 用来解决什么问题？（选项：很多 VPC 和本地网络之间互联，不用两两对等 / 加速 DNS / 存储备份 / 跑容器）	**很多 VPC 和本地网络之间互联，不用两两对等**	中心辐射式连接，路由集中管理



容器组

#	题目	答案	解析
1	ECR 是什么？（选项：托管的容器镜像仓库 / 容器编排服务 / 负载均衡 / 日志服务）	**托管的容器镜像仓库**	存放 Docker / OCI 镜像，可以做漏洞扫描
2	ECR 的增强扫描借助了哪个服务？（选项：Amazon Inspector / GuardDuty / Macie / Config）	**Amazon Inspector**	增强扫描会持续扫描镜像里的操作系统和编程语言包漏洞

3	EKS 帮你托管的是什么？（选项：Kubernetes 控制平面 / 镜像仓库 / 虚拟机管理程序 / 只托管工作节点）	**Kubernetes 控制平面**	工作节点可以用 EC2、托管节点组、Fargate，或者交给 EKS Auto Mode 管
4	在 ECS 上想不管服务器直接跑容器，选什么？（选项：Fargate / Lightsail / Outposts / Snowball）	**Fargate**	Fargate 按 vCPU 和内存按秒计费
5	ECS 服务（包括 Fargate）默认怎么在 AZ 之间放任务？（选项：尽量分散到多个 AZ / 都放在第一个 AZ / 随机放在一个 AZ / 要手动指定）	**尽量分散到多个 AZ**	子网覆盖多个 AZ 时，默认按 AZ 分散
6	EKS Auto Mode 的节点最长运行多久就会被自动替换？（选项：21 天 / 7 天 / 90 天 / 永远不换）	**21 天**	定期换新节点，保证补丁和组件是新的
7	ECR 生命周期策略能做什么？（选项：自动清理旧镜像，省存储费 / 加速镜像拉取 / 扫描漏洞 / 跨账号授权）	**自动清理旧镜像，省存储费**	比如只保留最近 30 个版本
8	Fargate Spot 适合跑什么？（选项：能容忍中断的任务，比如批处理 / 数据库主库 / 支付核心链路 / 必须一直在线的服务）	**能容忍中断的任务，比如批处理**	可能被收回，中断前有 2 分钟通知

Serverless组

#	题目	答案	解析
1	标准 Lambda 函数单次执行最长能跑多久？（选项：15 分钟 / 5 分钟 / 1 小时 / 没有限制）	**15 分钟**	更长的任务考虑 Step Functions、ECS 或 Batch
2	Lambda 函数最多能配置多少内存？（选项：10,240 MB / 3,008 MB / 1,024 MB / 64 GB）	**10,240 MB**	CPU 按内存大小成比例分配
3	API Gateway 支持哪几类 API？（选项：REST、HTTP、WebSocket / 只有 REST / REST 和 gRPC / HTTP 和 MQTT）	**REST、HTTP、WebSocket**	HTTP API 更便宜、更轻量
4	DynamoDB 单个项目最大是多少？（选项：400 KB / 4 MB / 64 KB / 1 MB）	**400 KB**	大对象通常放 S3，表里存指针
5	Lambda、DynamoDB 这类 Serverless 服务，高可用要自己做多 AZ 吗？（选项：不用，亚马逊云科技默认在多个 AZ 里运行 / 要自己在两个 AZ 各部署一份 / 要额外购买 / 只有预置并发才跨 AZ）	**不用，亚马逊云科技默认在多个 AZ 里运行**	Serverless 自带跨 AZ 高可用；要扛整个 Region 出问题，才需要自己做多区域
6	Lambda 主要按什么收费？（选项：请求次数 + 运行时长（按配置的内存折算） / 按小时开机时间 / 按函数个数 / 按代码大小）	**请求次数 + 运行时长（按配置的内存折算）**	没有请求就不花钱；预置并发另外按时长收费
7	Lambda 冷启动是什么？（选项：新的执行环境第一次初始化时多花的时间 / 函数报错 / 内存不足 / 超时）	**新的执行环境第一次初始化时多花的时间**	预置并发可以提前准备好执行环境
8	DynamoDB 的分区键选得不好会怎样？（选项：请求集中到少数分区，形成热点被限流 / 表会被删除 / 查询变免费 / 没有影响）	**请求集中到少数分区，形成热点被限流**	分区键要选取值分散的字段

应用集成组

#	题目	答案	解析
1	SQS 有哪两种队列？（选项：标准队列和 FIFO 队列 / 同步和异步队列 / 公有和私有队列 / 热队列和冷队列）	**标准队列和 FIFO 队列**	FIFO 按消息组保证顺序，5 分钟窗口内去重
2	SQS 消息最长能在队列里保留多久？（选项：14 天 / 1 天 / 30 天 / 永久）	**14 天**	默认 4 天，最长 14 天

3	Step Functions 有哪两种工作流类型？（选项：Standard 和 Express / Sync 和 Async / Basic 和 Pro / Batch 和 Stream）	**Standard 和 Express**	Standard 最长跑 1 年；Express 适合高频短流程
4	EventBridge 主要用来做什么？（选项：接收事件并按规则路由给目标 / 存储文件 / 跑容器 / 做 DNS 解析）	**接收事件并按规则路由给目标**	能接亚马逊云科技服务、SaaS 和自己应用发出的事件
5	SQS 标准队列的投递保证是什么？（选项：至少一次，偶尔会重复，顺序不保证 / 恰好一次且有序 / 最多一次 / 只保证有序）	**至少一次，偶尔会重复，顺序不保证**	要严格顺序和去重用 FIFO 队列，消费端也要做幂等
6	EventBridge 全局端点（Global Endpoints）用来做什么？（选项：主 Region 出问题时，事件自动切到备用 Region / 把事件发到全球所有 Region / 加速事件投递 / 降低费用）	**主 Region 出问题时，事件自动切到备用 Region**	配合 Route 53 健康检查自动故障转移
7	SNS 和 SQS 的区别？（选项：SNS 发布订阅一对多推送，SQS 是队列由消费者拉取 / SNS 存数据库 / SQS 推送短信 / 两者完全一样）	**SNS 发布订阅一对多推送，SQS 是队列由消费者拉取**	常见组合：SNS 扇出到多个 SQS 队列
8	Step Functions Standard 工作流最长能跑多久？（选项：1 年 / 5 分钟 / 15 分钟 / 1 天）	**1 年**	Express 工作流最长 5 分钟

数据库组

#	题目	答案	解析
1	Aurora 的存储默认怎么保存数据？（选项：跨 3 个 AZ 存 6 份 / 单 AZ 存 2 份 / 跨 2 个 Region 存 4 份 / 只存 1 份，靠快照）	**跨 3 个 AZ 存 6 份**	存储层自动复制，和计算分离
2	RDS 多 AZ 部署主要解决什么问题？（选项：高可用，主库故障自动切换 / 读扩展 / 跨 Region 容灾 / 降低成本）	**高可用，主库故障自动切换**	读扩展用只读副本
3	RDS 自动备份最长能保留多久？（选项：35 天 / 7 天 / 90 天 / 1 年）	**35 天**	更长的保留可以用手动快照或 AWS Backup
4	ElastiCache 支持哪些引擎？（选项：Valkey、Redis OSS、Memcached / MySQL、PostgreSQL / MongoDB、Cassandra / Elasticsearch）	**Valkey、Redis OSS、Memcached**	常用来做缓存和会话存储
5	RDS 实例最多能停机多久？（选项：7 天，之后会自动启动 / 永久 / 30 天 / 1 天）	**7 天，之后会自动启动**	停机期间存储照收
6	Database Savings Plans 有几种期限？（选项：只有 1 年期 / 1 年和 3 年 / 只有 3 年 / 按月）	**只有 1 年期**	最多约省 35%，覆盖 RDS、Aurora、DynamoDB、ElastiCache 等
7	Aurora Serverless v2 的特点是？（选项：按负载自动增减容量（ACU） / 不能读写 / 只能单 AZ / 不支持 MySQL）	**按负载自动增减容量（ACU）**	适合负载波动大的业务
8	ElastiCache 常见用途不包括？（选项：长期存放唯一一份业务数据 / 缓存热点数据 / 会话存储 / 排行榜）	**长期存放唯一一份业务数据**	缓存要能接受数据丢失，重要数据要有持久化的数据库兜底

分析组

#	题目	答案	解析
1	Kinesis Data Streams 默认保留数据多久？（选项：24 小时 / 7 天 / 1 小时 / 永久）	**24 小时**	默认 24 小时，可以延长到 365 天

2	Kinesis Data Streams 单个分片的写入上限是？（选项：每秒 1 MB 或 1000 条 / 每秒 10 MB / 每秒 100 条 / 没有限制）	**每秒 1 MB 或 1000 条**	吞吐不够就加分片，或用按需模式
3	AWS Glue 主要用来做什么？（选项：无服务器的 ETL 和数据目录 / 托管 Kafka / 关系数据库 / GPU 训练）	**无服务器的 ETL 和数据目录**	Glue Data Catalog 是很多分析服务共用的元数据目录
4	Athena 默认（按需）模式下按什么收费？（选项：按每次查询扫描的数据量 / 按小时 / 按集群节点数 / 按用户数）	**按每次查询扫描的数据量**	用列式格式和分区能大幅减少扫描量
5	用 Athena 查询 S3 上的数据，怎么最省钱？（选项：用 Parquet 这类列式格式并分区 / 用 CSV / 把数据都放一个大文件 / 每次查全表）	**用 Parquet 这类列式格式并分区**	Athena 按扫描的数据量收费，扫得越少越便宜
6	Kinesis Data Streams 空着没数据时要付钱吗？（选项：要，预置模式按分片小时、按需模式按数据流小时收费 / 不要，按请求收费 / 只有消费时收费 / 免费）	**要，预置模式按分片小时、按需模式按数据流小时收费**	所以它不算「没人用就不花钱」的 Serverless
7	Glue 爬网程序（Crawler）做什么？（选项：扫描数据源，自动推断表结构写入数据目录 / 压缩文件 / 做负载均衡 / 训练模型）	**扫描数据源，自动推断表结构写入数据目录**	之后 Athena、Redshift Spectrum 就能直接查
8	Kinesis Data Firehose（现名 Amazon Data Firehose）主要用来？（选项：把流数据自动投递到 S3、Redshift、OpenSearch 等 / 托管 Kafka / 做 DNS / 跑容器）	**把流数据自动投递到 S3、Redshift、OpenSearch 等**	不用写消费者代码，自动攒批写入

数仓与搜索组

#	题目	答案	解析
1	Redshift 是行式存储还是列式存储？（选项：列式 / 行式 / 键值 / 图）	**列式**	列式存储适合分析型查询
2	Redshift Spectrum 可以做什么？（选项：直接查询 S3 上的数据 / 把数据同步到 DynamoDB / 给 Redshift 加 GPU / 画报表）	**直接查询 S3 上的数据**	不用先把数据导入 Redshift
3	EMR 是什么？（选项：托管的 Spark、Hadoop 等大数据框架 / 邮件服务 / 容器仓库 / 数据库迁移工具）	**托管的 Spark、Hadoop 等大数据框架**	可以用 EC2、EKS 或 Serverless 方式运行
4	OpenSearch Service 常用来做什么？（选项：全文搜索和日志分析 / 对象存储 / 消息队列 / DNS）	**全文搜索和日志分析**	也可以当向量数据库，给 RAG 用
5	OpenSearch Service 的域能像 EC2 一样 Stop 吗？（选项：不能，只能删除 / 可以随时 Stop / 可以暂停 7 天 / 可以降到 0 个节点）	**不能，只能删除**	不用了就删域，删之前先拍快照
6	EMR 集群能跨多个 AZ 部署吗？（选项：不能，一个集群只在一个 AZ / 能，自动跨 3 个 AZ / 能，加钱就行 / 只有多主节点版能）	**不能，一个集群只在一个 AZ**	多主节点只防主节点故障，挡不住整个 AZ 出问题
7	Redshift Serverless 怎么收费？（选项：按实际用到的计算容量（RPU 小时） / 按集群节点数包月 / 免费 / 按查询行数）	**按实际用到的计算容量（RPU 小时）**	没有查询时不收计算费，存储另算
8	OpenSearch 的 UltraWarm 适合放什么数据？（选项：很少查询的旧日志 / 正在实时写入的热数据 / 密钥 / 容器镜像）	**很少查询的旧日志**	比热节点便宜很多，查询稍慢

安全合规组

#	题目	答案	解析
1	GuardDuty 主要分析哪些数据？（选项：CloudTrail、VPC 流日志、DNS 日志等 / 只看 S3 访问日志 / 只看 CPU 使用率 / 只看账单）	**CloudTrail、VPC 流日志、DNS 日志等**	基础检测开启即可，不用自己部署采集；运行时监控要装代理，可以自动管理

2	Amazon Inspector 做什么？（选项：自动扫描软件漏洞（CVE）和网络暴露 / 管理密钥 / 挡 DDoS / 做备份）	**自动扫描软件漏洞（CVE）和网络暴露**	覆盖 EC2、ECR 镜像和 Lambda
3	KMS 用来做什么？（选项：创建和管理加密密钥 / 存日志 / 做负载均衡 / 扫描漏洞）	**创建和管理加密密钥**	很多服务的静态加密都靠 KMS 密钥
4	root 用户的最佳实践是？（选项：开启 MFA，日常不用 root / 给 root 生成访问密钥写进代码 / 和团队共享 root 密码 / root 只用来部署 Lambda）	**开启 MFA，日常不用 root**	日常操作用 IAM Identity Center 或 IAM 角色
5	KMS 客户托管密钥的自动轮换周期可以设多久？（选项：90 到 2560 天，默认 1 年 / 固定 1 年 / 固定 30 天 / 不能轮换）	**90 到 2560 天，默认 1 年**	轮换后旧数据照样能解密
6	给员工统一登录多个亚马逊云科技账号，推荐用什么？（选项：IAM Identity Center / 每个账号建 IAM 用户 / 共享 root 密码 / 共享访问密钥）	**IAM Identity Center**	配合 AWS Organizations 统一管权限
7	IAM 最小权限原则是指？（选项：只给完成工作所需的最少权限 / 给所有人管理员权限 / 所有人共用一个账号 / 权限越多越安全）	**只给完成工作所需的最少权限**	可以用 IAM Access Analyzer 找出没用到的权限
8	Macie 主要做什么？（选项：发现 S3 里的敏感数据，比如个人信息 / 挡 DDoS / 做备份 / 跑容器）	**发现 S3 里的敏感数据，比如个人信息**	用机器学习和规则识别敏感数据
9	（DLC：安全攻防）想让备份连 root 用户都删不掉，用什么？（选项：AWS Backup Vault Lock / S3 智能分层 / CloudFront / Route 53）	**AWS Backup Vault Lock**	合规模式锁定后谁都不能提前删
10	（DLC：安全攻防）应用要用数据库密码，最好放在哪？（选项：Secrets Manager，并开启自动轮换 / 写在代码里 / 放在环境变量里提交到 Git / 写在 README 里）	**Secrets Manager，并开启自动轮换**	应用运行时去取，泄露面最小
11	（DLC：安全攻防）GuardDuty 发现异常后，想自动隔离实例，常见做法是？（选项：EventBridge 规则触发 Lambda 或 Step Functions 处置 / 人工每天看一遍 / 关掉 GuardDuty / 重启整个账号）	**EventBridge 规则触发 Lambda 或 Step Functions 处置**	这就是「威胁自动响应」架构
12	（DLC：安全攻防）多账号环境下统一限制「谁都不能关 CloudTrail」，用什么？（选项：AWS Organizations 的服务控制策略（SCP） / 每个账号单独写 IAM 策略 / S3 存储桶策略 / 安全组）	**AWS Organizations 的服务控制策略（SCP）**	SCP 在组织层面兜底，账号管理员也绕不过



边缘防护组

#	题目	答案	解析
1	CloudFront 是什么？（选项：CDN，把内容缓存到离用户近的边缘节点 / 数据库 / 消息队列 / 容器服务）	**CDN，把内容缓存到离用户近的边缘节点**	还能和 WAF、Shield 一起挡攻击
2	Shield Standard 收费吗？（选项：不收费，默认开启 / 按请求收费 / 每月固定费用 / 只给企业支持客户）	**不收费，默认开启**	付费的是 Shield Advanced
3	Shield Advanced 比 Standard 多了什么？（选项：7×24 的 DDoS 响应团队和成本保护 / 免费 EC2 实例 / 自动加密 S3 / 数据库备份）	**7×24 的 DDoS 响应团队和成本保护**	遭到 DDoS 导致的扩容费用可以申请补偿
4	AWS WAF 可以挂在哪些服务前面？（选项：CloudFront、ALB、API Gateway 等 / EBS 卷 / IAM 角色 / NAT 网关）	**CloudFront、ALB、API Gateway 等**	WAF 工作在第 7 层

5	用 Shield Advanced 的 Shield 响应团队（SRT），要订阅哪类支持计划？（选项：Business Support+ 或 Enterprise Support / Basic 就行 / Developer / 不需要支持计划）	**Business Support+ 或 Enterprise Support**	2027 年起 Developer、Business 支持计划停用，改成 Business Support+
6	CloudFront 的源站访问控制（OAC）解决什么问题？（选项：只让 CloudFront 读取 S3 桶，桶不用公开 / 加速上传 / 压缩图片 / 防 DDoS）	**只让 CloudFront 读取 S3 桶，桶不用公开**	比旧的源站访问身份（OAI）支持更多功能
7	CloudFront 缓存命中率低，常见原因是？（选项：缓存键里带了太多不必要的请求头或查询参数 / 开了 HTTPS / 用了 S3 作源站 / 用了 WAF）	**缓存键里带了太多不必要的请求头或查询参数**	用缓存策略只保留必要的键
8	WAF 的托管规则组是什么？（选项：亚马逊云科技或合作伙伴维护的现成防护规则 / 自己写的 Lambda / 一种 CDN / 一种数据库）	**亚马逊云科技或合作伙伴维护的现成防护规则**	比如常见漏洞防护、已知恶意 IP 列表

AI组

#	题目	答案	解析
1	Amazon Bedrock 是做什么的？（选项：用 API 调用多家基础模型的托管服务 / 一种 GPU 实例类型 / 向量数据库 / 机器学习认证）	**用 API 调用多家基础模型的托管服务**	按输入和输出的 token 数收费，也可以买按小时计费的预置吞吐
2	Amazon Nova 是什么？（选项：亚马逊云科技自己的基础模型系列 / 一种 EC2 实例 / 一个 Region / 数据库引擎）	**亚马逊云科技自己的基础模型系列**	有 Micro、Lite、Pro 等档位，新一代是 Nova 2
3	Bedrock Knowledge Bases 主要用于？（选项：检索增强生成（RAG） / 模型压缩 / 训练芯片 / 计费）	**检索增强生成（RAG）**	把你的资料接到模型上做检索增强
4	SageMaker 把模型部署成实时推理服务，叫什么？（选项：终端节点（Endpoint） / Bucket / Stack / Pipeline）	**终端节点（Endpoint）**	也支持异步推理和批量转换
5	Bedrock 的跨区域推理是做什么的？（选项：把请求分到同一地理区域的多个 Region，扛突发流量 / 把模型复制到全球 / 降低 token 单价 / 做 Region 级容灾）	**把请求分到同一地理区域的多个 Region，扛突发流量**	本 Region 出问题时照样调不通，它不是容灾方案
6	Bedrock Guardrails 用来做什么？（选项：过滤有害内容、屏蔽敏感信息 / 加速推理 / 训练模型 / 降低费用）	**过滤有害内容、屏蔽敏感信息**	可以挂在不同模型前面统一使用
7	用自己的数据让模型更懂行业术语，比 RAG 更进一步的做法是？（选项：微调（Fine-tuning） / 提高温度 / 删掉提示词 / 换 Region）	**微调（Fine-tuning）**	微调成本更高，资料常变时 RAG 更合适
8	SageMaker 实时推理端点没流量时也收钱吗？（选项：收，实例一直开着 / 不收 / 只收存储 / 只收请求费）	**收，实例一直开着**	流量少可以考虑 Serverless 推理或异步推理
9	（DLC：GenAI 浪潮）Bedrock Knowledge Bases 用户上传的资料存在哪里检索？（选项：向量数据库，比如 OpenSearch Serverless / 模型参数里 / CloudTrail / Route 53）	**向量数据库，比如 OpenSearch Serverless**	资料切块后转成向量存起来，提问时先检索再生成
10	（DLC：GenAI 浪潮）让模型只用你公司的资料回答，最常见的做法叫什么？（选项：检索增强生成（RAG） / 从零训练模型 / 提高温度参数 / 换更大的模型）	**检索增强生成（RAG）**	RAG 比微调便宜，资料更新也更快
11	（DLC：GenAI 浪潮）Bedrock Guardrails 不能做的是哪一项？（选项：提高模型的推理速度 / 过滤有害内容 / 屏蔽个人敏感信息 / 拒绝指定话题）	**提高模型的推理速度**	Guardrails 管内容安全，不管性能

12	（DLC：GenAI 浪潮）Bedrock 的按需调用怎么收费？（选项：按输入和输出的 token 数 / 按小时 / 按模型个数 / 免费）	**按输入和输出的 token 数**	大量稳定调用可以考虑预置吞吐
13	（DLC：GenAI 浪潮）SageMaker HyperPod 主要用来做什么？（选项：大规模分布式训练，节点坏了自动换 / 托管网站 / 存日志 / 做 DNS）	**大规模分布式训练，节点坏了自动换**	训练基础模型动辄几周，节点故障自动恢复很重要
14	（DLC：GenAI 浪潮）Amazon Nova 是哪家的模型？（选项：亚马逊自己的基础模型系列 / 开源社区的 / 某家初创公司的 / 只能在本地跑的）	**亚马逊自己的基础模型系列**	在 Bedrock 上调用

通用题

#	题目	答案	解析
1	一个亚马逊云科技 Region 至少有几个 AZ？（选项：3 个 / 1 个 / 2 个 / 10 个）	**3 个**	每个 Region 由至少 3 个物理隔离的 AZ 组成
2	数据从公网传入亚马逊云科技收费吗？（选项：通常免费 / 和传出一样贵 / 按包数收费 / 只有 us-east-1 免费）	**通常免费**	贵的通常是传出和跨区
3	CloudWatch Logs 日志组默认保留多久？（选项：永不过期 / 7 天 / 30 天 / 1 年）	**永不过期**	所以要记得自己设保留期
4	CloudTrail 记录的是什么？（选项：账号里的 API 调用 / CPU 使用率 / 网页访问量 / 磁盘 IO）	**账号里的 API 调用**	谁在什么时候调了什么 API
5	同一个 AZ 内的 EC2 用私有 IP 互传数据，收费吗？（选项：免费 / 按 GB 收费 / 按小时收费 / 需要买 Direct Connect）	**免费**	跨 AZ 才开始收数据传输费；走公网 IP 或弹性 IP 互传也要收费
6	AWS Well-Architected 框架有几大支柱？（选项：6 / 4 / 5 / 7）	**6**	卓越运营、安全、可靠性、性能效率、成本优化、可持续性
7	2025 年 7 月起，新注册账号的 Free Tier 变成了什么？（选项：抵扣额度，注册送 $100，完成入门任务最多再送 $100 / 永久免费 / 12 个月免费试用，跟以前一样 / 没有 Free Tier 了）	**抵扣额度，注册送 $100，完成入门任务最多再送 $100**	具体以官网为准
8	AWS 支持计划 2027 年起有哪几档？（选项：Basic、Business Support+、Enterprise Support、Unified Operations / Basic、Developer、Business、Enterprise / 只有 Enterprise / 免费和付费两档）	**Basic、Business Support+、Enterprise Support、Unified Operations**	Developer、Business、Enterprise On-Ramp 2027 年 1 月 1 日停用
9	「托管服务天生跨多个 AZ」，那 Region 级故障呢？（选项：要自己做多区域部署，托管服务不会自动帮你跨 Region / 也自动扛住 / 买企业支持就扛住 / 换成 Serverless 就扛住）	**要自己做多区域部署，托管服务不会自动帮你跨 Region**	多 AZ 扛 AZ 故障，多区域才扛 Region 故障
10	AWS 共享责任模型里，客户负责什么？（选项：自己的数据、权限配置、操作系统补丁（用 EC2 时） / 机房的物理安全 / Hypervisor / 全球骨干网）	**自己的数据、权限配置、操作系统补丁（用 EC2 时）**	服务越托管，客户要管的越少
11	一个账号里资源的默认配额（Service Quotas）可以调吗？（选项：大多数可以申请提高 / 都不能调 / 只有企业支持才能调 / 要换账号）	**大多数可以申请提高**	可以设 CloudWatch 告警，快到上限时提醒
12	Well-Architected Tool 是什么？（选项：对照六大支柱自查架构的免费工具 / 付费咨询服务 / 一种实例 / 监控服务）	**对照六大支柱自查架构的免费工具**	会列出高风险问题和改进建议

13	用 CloudFormation 的好处不包括？（选项：自动让应用代码没有 bug / 基础设施可以版本管理 / 可以重复部署多套环境 / 改动可以先预览变更集）	**自动让应用代码没有 bug**	基础设施即代码管的是资源，不管业务逻辑
14	（DLC：FinOps 账单大战）想按部门分摊云账单，第一步通常是？（选项：给资源打成本分配标签 / 换 Region / 买更多 RI / 关掉监控）	**给资源打成本分配标签**	标签在账单里激活后，Cost Explorer 就能按标签分组
15	（DLC：FinOps 账单大战）哪个工具会按实际利用率推荐更合适的实例规格？（选项：AWS Compute Optimizer / Route 53 / CloudFront / KMS）	**AWS Compute Optimizer**	也覆盖 EBS、Lambda 和 ECS on Fargate
16	（DLC：FinOps 账单大战）S3 里很少访问、但要保留多年的归档数据，放哪个存储类最便宜？（选项：S3 Glacier Deep Archive / S3 标准 / S3 Express One Zone / EBS）	**S3 Glacier Deep Archive**	取回要等几个小时，适合合规归档
17	（DLC：FinOps 账单大战）AWS Budgets 能做什么？（选项：花费或用量超出预算时发提醒，甚至自动执行动作 / 直接给你打折 / 自动删除资源 / 替你签 Savings Plans）	**花费或用量超出预算时发提醒，甚至自动执行动作**	预算动作可以自动套 IAM 策略或停实例
18	（DLC：全球出海）全球用户访问静态资源慢，第一选择通常是？（选项：CloudFront / 把实例换大一号 / 多开几个 RDS / 关掉 HTTPS）	**CloudFront**	边缘节点就近缓存，回源走骨干网
19	（DLC：全球出海）Route 53 的地理位置路由能做什么？（选项：按用户所在国家或地区，把请求导到指定的 Region / 加速磁盘 / 自动翻译网页 / 降低 token 价格）	**按用户所在国家或地区，把请求导到指定的 Region**	常用于数据合规和本地化
20	（DLC：全球出海）DynamoDB 全局表的特点是？（选项：多个 Region 都能读写，自动同步 / 只能在一个 Region 读写 / 只能存日志 / 不支持备份）	**多个 Region 都能读写，自动同步**	适合全球多活的业务
21	（DLC：全球出海）Aurora 全球数据库跨 Region 复制的延迟通常是？（选项：1 秒以内 / 1 小时 / 1 天 / 不能跨 Region）	**1 秒以内**	主 Region 出问题时，可以把备用 Region 提升为主

附　认证题库 DLC（原创练习题，按官方考试指南的考点出）

开局页勾选对应的题库 DLC 才会出这些题；答错的题进错题本。开局页的「刷题模式」可以不玩棋盘单独刷。

题库：云从业者（CLF-C02，40 道）

#	考点	题目	答案	解析
1	云概念	一家初创公司不想在业务规模还不明朗时就花一大笔钱买服务器和建机房，而是希望用多少付多少。这体现了云计算的哪项优势？（选项：用可变支出取代固定支出 / 全球部署只需几分钟 / 不再需要任何运维人员 / 所有服务永久免费）	**用可变支出取代固定支出**	云计算让你只在使用计算资源时付费、按用量付费，不必预先重金投入数据中心，这就是「用可变支出取代固定支出」。云并不意味着完全不需要运维，也不是永久免费。 官方文档
2	云概念	某电商团队过去总在大促前猜测要准备多少台服务器，结果不是闲置浪费就是容量不够。迁到云上后他们可以按需扩缩容。这对应云计算的哪项优势？（选项：不再需要猜测容量 / 受益于大规模经济效应 / 不再需要关注安全 / 把数据中心搬到客户办公室）	**不再需要猜测容量**	「不再需要猜测容量」指可以按实际需求随时增减资源，避免资源闲置或容量不足。规模经济讲的是价格更低，与容量规划不是一回事。 官方文档
3	云概念	为什么云服务商能够提供比企业自建数据中心更低的按需付费价格？（选项：汇聚了大量客户的用量，实现了更高的规模经济 / 云服务商不需要为硬件付费 / 客户需要签订至少十年的合同 / 云上资源不需要电力和网络）	**汇聚了大量客户的用量，实现了更高的规模经济**	成千上万客户的用量汇聚在云中，亚马逊云科技可以实现更大的规模经济，从而降低按需付费价格。按需付费本身并不要求长期合同。 官方文档
4	云概念	以下哪一项属于 AWS Well-Architected 框架的六大支柱？（选项：可持续性（Sustainability） / 可移植性（Portability） / 敏捷性（Agility） / 可观测性（Observability））	**可持续性（Sustainability）**	六大支柱是卓越运营、安全性、可靠性、性能效率、成本优化和可持续性。可移植性、敏捷性、可观测性都很重要，但不是支柱名称。 官方文档
5	云概念	一位架构师希望工作负载在关键指标超过阈值时能自动触发修复流程，并定期在云上模拟故障来验证恢复步骤。这主要符合 Well-Architected 哪个支柱的设计原则？（选项：可靠性 / 成本优化 / 可持续性 / 卓越运营中的财务管理）	**可靠性**	「自动从故障中恢复」和「测试恢复流程」都是可靠性支柱的设计原则。成本优化关注以最低价格交付业务价值，与故障恢复无直接关系。 官方文档
6	云概念	Well-Architected 框架中，哪个支柱重点关注环境影响，尤其是能源消耗和能效？（选项：可持续性 / 性能效率 / 可靠性 / 安全性）	**可持续性**	可持续性支柱聚焦环境影响，特别是能源消耗与能效，指导架构师减少资源使用。性能效率关注的是高效使用资源满足性能需求，侧重点不同。 官方文档
7	云概念	团队不想自己学习运维 NoSQL 数据库和机器学习平台，而是直接以托管服务的形式使用这些技术。这体现了性能效率支柱的哪条设计原则？（选项：让先进技术大众化（Democratize advanced technologies） / 停止在数据中心上的花费 / 实施最小权限原则 / 手动测试所有变更）	**让先进技术大众化（Democratize advanced technologies）**	「让先进技术大众化」建议把复杂技术交给云服务商，以服务的形式使用，团队专注于产品开发。最小权限属于安全支柱的范畴。 官方文档

8	云概念	AWS 云采用框架（AWS CAF）把能力分为六个视角。以下哪一项是其中之一？（选项：治理（Governance） / 市场营销（Marketing） / 采购（Procurement） / 研发（Development））	**治理（Governance）**	AWS CAF 的六个视角是业务、人员、治理、平台、安全和运营。市场营销、采购、研发都不是 CAF 视角。 官方文档
9	云概念	迁移评估中发现，一套老旧的内部报表系统已经没有业务价值，继续保留只会增加维护成本和安全风险。按照 7R 迁移策略，最合适的做法是什么？（选项：停用（Retire） / 重新托管（Rehost） / 重新购买（Repurchase） / 重构（Refactor））	**停用（Retire）**	停用策略适用于要下线或归档的应用，可以关停相关服务器、消除维护成本。重新托管是「直接搬迁」，会把没有价值的系统也搬上云。 官方文档
10	云概念	AWS Migration Acceleration Program（MAP）用哪三个阶段的框架来指导企业迁移？（选项：评估（Assess）、动员（Mobilize）、迁移与现代化（Migrate & Modernize） / 规划（Plan）、编码（Code）、测试（Test） / 购买（Buy）、部署（Deploy）、退订（Cancel） / 备份（Backup）、恢复（Restore）、归档（Archive））	**评估（Assess）、动员（Mobilize）、迁移与现代化（Migrate & Modernize）**	MAP 采用评估、动员、迁移与现代化三阶段框架，并提供工具、培训、合作伙伴专业知识和资金支持。其他选项是软件开发或备份流程，与 MAP 无关。 官方文档
11	安全与合规	根据共享责任模型，客户在 Amazon EC2 上运行应用时，以下哪项是客户的责任？（选项：给客户机操作系统打更新和安全补丁 / 维护数据中心的物理安全 / 更换故障的物理服务器硬件 / 运营承载云服务的全球网络基础设施）	**给客户机操作系统打更新和安全补丁**	使用 EC2 时，客户负责客户机操作系统（含更新和安全补丁）、应用软件以及安全组配置。物理设施、硬件和网络属于亚马逊云科技负责的「云本身的安全」。 官方文档
12	安全与合规	公司唯一的 IAM 管理员不小心删掉了自己的权限，现在没有任何 IAM 身份能修复策略。以下哪种方式可以恢复？（选项：用 AWS 账户根用户登录并修改策略 / 用任意 IAM 用户的访问密钥调用 API 自行提权 / 联系 AWS Marketplace 卖家重置权限 / 等待 IAM 在 24 小时后自动恢复权限）	**用 AWS 账户根用户登录并修改策略**	恢复 IAM 用户权限是需要根用户凭证的任务之一。日常工作不应使用根用户，只在必须时用它，并为其启用 MFA。 官方文档
13	安全与合规	一个运行在 Amazon EC2 上的应用需要读取 Amazon S3 中的文件。按照 IAM 最佳实践，应该如何为它提供凭证？（选项：为实例使用 IAM 角色，获取临时凭证 / 把根用户访问密钥写进应用配置文件 / 为应用创建一个 IAM 用户并永久使用其访问密钥 / 把 S3 存储桶设为公开读取）	**为实例使用 IAM 角色，获取临时凭证**	IAM 最佳实践要求工作负载通过 IAM 角色使用临时凭证访问亚马逊云科技。长期访问密钥容易泄露，根用户密钥更不应出现在应用里。 官方文档
14	安全与合规	安全团队要为根用户和 IAM 用户启用 MFA，并希望选择防钓鱼能力最强的方式。官方推荐优先使用哪种？（选项：基于 FIDO 标准的通行密钥（passkey）和安全密钥 / 通过电子邮件发送的一次性密码 / 把密码写长一点，不用 MFA / 共享一个虚拟验证器给整个团队）	**基于 FIDO 标准的通行密钥（passkey）和安全密钥**	官方建议尽可能使用通行密钥和安全密钥这类防钓鱼 MFA，它们基于公钥加密，能抵御钓鱼、中间人和重放攻击。共享验证器违背了每个身份独立认证的初衷。 官方文档

15	安全与合规	关于 AWS Organizations 中的服务控制策略（SCP），以下哪种说法正确？（选项：SCP 设定权限上限（护栏），本身不授予任何权限 / SCP 会自动给成员账户中的所有用户授予管理员权限 / 只开启整合账单功能的组织也能使用 SCP / SCP 用来为 IAM 用户生成 MFA 设备）	**SCP 设定权限上限（护栏），本身不授予任何权限**	SCP 定义组织中 IAM 用户和角色可用的最大权限，但不授予权限，仍需 IAM 策略来授权。SCP 只有在组织启用了全部功能时才可用。 官方文档
16	安全与合规	一家小公司的网站部署在亚马逊云科技上，没有额外购买任何防护服务。它能自动获得针对常见网络层和传输层 DDoS 攻击的哪项防护？（选项：AWS Shield Standard，不额外收费 / AWS Shield Advanced，自动开通且免费 / Amazon Macie / AWS Artifact）	**AWS Shield Standard，不额外收费**	所有客户都自动受到 Shield Standard 保护，不额外收费，可防御最常见的网络层和传输层 DDoS 攻击。Shield Advanced 需要单独订阅付费；Macie 和 Artifact 与 DDoS 防护无关。 官方文档
17	安全与合规	安全团队想持续分析账户中的日志和数据源，利用威胁情报和机器学习发现可疑活动，比如与已知恶意 IP 的通信。应使用哪项服务？（选项：Amazon GuardDuty / AWS Pricing Calculator / Amazon CloudFront / AWS Certificate Manager）	**Amazon GuardDuty**	GuardDuty 是威胁检测服务，持续监控和分析环境中的数据源与日志，结合威胁情报和机器学习识别威胁。Certificate Manager 管理 SSL/TLS 证书，不做威胁检测。 官方文档
18	安全与合规	外部审计师要求公司提供亚马逊云科技的 SOC 报告和 PCI 合规报告。公司可以在哪里按需自助下载？（选项：AWS Artifact / AWS CloudTrail / Amazon Inspector / AWS Trusted Advisor）	**AWS Artifact**	AWS Artifact 提供安全与合规文档的按需下载，例如 ISO、PCI 和 SOC 报告，还可以管理与亚马逊云科技的协议。CloudTrail 记录的是账户内的操作事件，不是第三方审计报告。 官方文档
19	安全与合规	公司担心 Amazon S3 存储桶里混入了含个人身份信息（PII）的文件，希望自动发现这类敏感数据。应使用哪项服务？（选项：Amazon Macie / Amazon GuardDuty / AWS Shield / Amazon Route 53）	**Amazon Macie**	Macie 是数据安全服务，利用机器学习和模式匹配发现敏感数据，帮助管理 S3 的数据安全态势。GuardDuty 侧重威胁检测，不负责识别数据中的敏感内容。 官方文档
20	安全与合规	一台 EC2 实例昨晚被人终止了，团队想查清是哪个用户或角色在什么时间调用了 API。应查看哪项服务的记录？（选项：AWS CloudTrail / Amazon CloudWatch 指标 / AWS Pricing Calculator / Amazon Macie）	**AWS CloudTrail**	CloudTrail 把用户、角色或 AWS 服务执行的操作记录为事件，涵盖控制台、CLI、SDK 和 API 调用，适合审计「谁做了什么」。CloudWatch 指标反映的是资源性能数据，不记录谁发起了 API 调用。 官方文档
21	安全与合规	关于 VPC 中的安全组和网络 ACL，以下哪种说法正确？（选项：安全组是有状态的，返回流量自动允许；网络 ACL 是无状态的，返回流量必须显式允许 / 安全组是无状态的，网络 ACL 是有状态的 / 安全组和网络 ACL 都只能设置拒绝规则 / 网络 ACL 是控制 EC2 实例访问的首选主要机制）	**安全组是有状态的，返回流量自动允许；网络 ACL 是无状态的，返回流量必须显式允许**	安全组有状态，返回流量自动放行；网络 ACL 无状态，返回流量需要显式允许。官方建议以安全组为主要控制手段，网络 ACL 作为子网级的辅助控制。 官方文档
22	安全与合规	开发团队需要创建和管理用于加密数据的密钥，并希望这些密钥由经过验证的硬件安全模块保护。应使用哪项服务？（选项：AWS Key Management Service（AWS KMS） / AWS Artifact / Amazon Inspector / AWS Organizations）	**AWS Key Management Service（AWS KMS）**	AWS KMS 用于创建和控制加密、签名用的密钥，KMS 密钥由经过 FIPS 140-3 验证的硬件安全模块保护。Inspector 做漏洞扫描，不管理密钥。 官方文档

23	云技术与服务	关于亚马逊云科技的全球基础设施，以下哪种描述正确？（选项：一个区域（Region）由多个可用区组成，每个可用区包含一个或多个具有冗余电力和网络的独立数据中心 / 一个可用区包含多个区域 / 每个区域只有一个数据中心 / 可用区就是 Amazon CloudFront 的边缘站点）	**一个区域（Region）由多个可用区组成，每个可用区包含一个或多个具有冗余电力和网络的独立数据中心**	区域是世界上的一个物理位置，包含多个可用区；可用区由一个或多个独立数据中心组成，各自具备冗余电力、网络和连接。边缘站点是另一类基础设施，主要服务于 CloudFront 等内容分发。 官方文档
24	云技术与服务	一家视频网站的用户遍布全球，希望把图片、JS 和视频等内容缓存在离用户最近的位置以降低延迟。应使用哪项服务？（选项：Amazon CloudFront / AWS Direct Connect / Amazon Redshift / AWS Outposts）	**Amazon CloudFront**	CloudFront 通过全球的边缘站点分发内容，请求会被路由到延迟最低的边缘站点。Direct Connect 是专用网络连接，不负责内容缓存。 官方文档
25	云技术与服务	一家游戏公司希望把计算和存储资源放在某个大城市附近，为当地玩家提供低延迟的实时游戏体验，但不想在自己机房里放设备。最合适的选择是什么？（选项：AWS Local Zones / AWS Outposts / AWS Artifact / Amazon S3 Glacier Deep Archive）	**AWS Local Zones**	Local Zones 把计算、存储、数据库等资源部署在靠近大型人口和产业中心的位置，提供低延迟访问。Outposts 是把基础设施部署到客户自己的场地，与题意「不想放在自己机房」不符。 官方文档
26	云技术与服务	一家工厂因为数据需要在本地处理且要求低延迟，希望在自己的厂区内使用与云区域相同的 API 和工具运行应用。应选择哪项服务？（选项：AWS Outposts / AWS Local Zones / Amazon CloudFront / Lambda@Edge）	**AWS Outposts**	Outposts 把亚马逊云科技的基础设施、服务、API 和工具延伸到客户场地，适合本地数据处理和低延迟需求。Local Zones 位于亚马逊云科技运营的站点，不在客户厂区内。 官方文档
27	云技术与服务	开发者只想上传代码，在图片上传到存储桶时自动执行处理逻辑，完全不想预置或管理服务器。最合适的计算服务是什么？（选项：AWS Lambda / Amazon EC2 专用主机（Dedicated Hosts） / AWS Outposts / Amazon Redshift）	**AWS Lambda**	Lambda 是无服务器计算服务，无需预置或管理服务器即可运行代码，并自动处理扩缩容和打补丁。专用主机需要你管理整台物理服务器，与「不管理服务器」相反。 官方文档
28	云技术与服务	一个购物车应用需要无服务器、全托管的 NoSQL 数据库，用户量从 10 个涨到 1 亿个都要保持个位数毫秒的响应。应选择哪项服务？（选项：Amazon DynamoDB / Amazon Redshift / Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval / Amazon EBS）	**Amazon DynamoDB**	DynamoDB 是无服务器、全托管的分布式 NoSQL 数据库，在任何规模下都能提供个位数毫秒的性能。Redshift 是数据仓库，面向分析而非高并发的事务读写。 官方文档
29	云技术与服务	为 Amazon RDS 启用只带一个备用实例的 Multi-AZ 数据库实例部署，主要好处是什么？（选项：在另一个可用区保留备用实例，主实例故障时提供故障转移 / 备用实例可以分担读取流量，让读性能翻倍 / 数据库会自动变成无服务器的 NoSQL / 可以免除所有数据库费用）	**在另一个可用区保留备用实例，主实例故障时提供故障转移**	带一个备用实例的 Multi-AZ 部署提供故障转移支持，但备用实例不承担读流量。想扩展读性能应考虑只读副本等其他方案。 官方文档
30	云技术与服务	一批数据的访问频率难以预测，时冷时热，团队希望 Amazon S3 自动把数据移到最省钱的访问层，同时不影响性能、不增加运维工作。应选择哪个存储类？（选项：S3 Intelligent-Tiering / S3 Glacier Deep Archive / S3 Express One Zone / 把数据存进 EC2 实例存储）	**S3 Intelligent-Tiering**	S3 Intelligent-Tiering 会根据访问模式自动把数据移到最具成本效益的访问层，没有性能影响和运维开销。Glacier Deep Archive 适合很少访问的归档数据，访问模式多变的数据不适合。 官方文档

31	云技术与服务	同一区域里分布在多个可用区的多台 EC2 实例需要同时通过 NFS 访问同一个共享文件系统。应选择哪项服务？（选项：Amazon Elastic File System（Amazon EFS） / Amazon EBS 快照 / S3 Glacier Deep Archive / Amazon DynamoDB）	**Amazon Elastic File System（Amazon EFS）**	EFS 支持多个 NFS 客户端并发访问，同一区域多个可用区的计算实例都能访问，适合共享数据。EBS 快照是卷的时间点备份，不能直接作为共享文件系统挂载。 官方文档
32	云技术与服务	一家银行希望在自己的数据中心和亚马逊云科技区域之间建立专用网络连接，而不是通过公共互联网传输数据。应选择哪项服务？（选项：AWS Direct Connect / Amazon CloudFront / Amazon SNS / AWS Artifact）	**AWS Direct Connect**	Direct Connect 通过 Direct Connect 站点建立从客户场地到亚马逊云科技区域的网络连接。CloudFront 是面向终端用户的内容分发服务，不提供数据中心专线。 官方文档
33	云技术与服务	运维团队希望用一份模板描述 EC2、负载均衡器和数据库等资源，然后一键重复创建相同的环境（基础设施即代码）。应使用哪项服务？（选项：AWS CloudFormation / AWS Cost Explorer / Amazon Macie / AWS Artifact）	**AWS CloudFormation**	CloudFormation 让你用模板描述所需资源，由它负责预置和配置，创建的资源集合称为堆栈。Cost Explorer 用来分析费用，不能创建资源。 官方文档
34	云技术与服务	订单系统的前端接收请求的速度经常远超后端处理速度，团队希望在两者之间放一个持久的消息队列来解耦组件。应选择哪项服务？（选项：Amazon Simple Queue Service（Amazon SQS） / Amazon Route 53 / AWS Key Management Service / Amazon EFS）	**Amazon Simple Queue Service（Amazon SQS）**	SQS 提供安全、持久、可用的托管队列，用于集成和解耦分布式系统组件。Route 53 是 DNS 服务，与消息缓冲无关。 官方文档
35	云技术与服务	分析团队需要一个全托管、PB 级的云上数据仓库，对海量历史销售数据运行复杂分析查询。应选择哪项服务？（选项：Amazon Redshift / Amazon DynamoDB / Amazon SQS / AWS Lambda）	**Amazon Redshift**	Redshift 是全托管、PB 级的云数据仓库服务，还提供无服务器选项。DynamoDB 适合高并发的键值和文档读写，不是为复杂分析查询设计的数据仓库。 官方文档
36	计费、定价与支持	一个视频转码批处理任务可以随时中断并重新开始，团队希望以最低的计算成本运行它。应选择哪种 EC2 购买方式？（选项：Spot 实例 / 按需实例 / 专用主机（Dedicated Hosts） / 3 年期标准预留实例）	**Spot 实例**	Spot 实例使用闲置的 EC2 容量，比按需价格最高可省 90%，适合能容忍中断的批处理、数据分析等任务。预留实例和专用主机适合稳定、长期运行的负载，不是这里的最低成本选择。 官方文档
37	计费、定价与支持	公司承诺未来 1 年保持稳定的计算用量，但会经常更换 EC2 实例族和区域，还有部分负载运行在 AWS Fargate 和 AWS Lambda 上。哪种定价模式最合适？（选项：Compute Savings Plans / 标准预留实例（Standard Reserved Instances） / 全部使用按需实例 / Spot 实例）	**Compute Savings Plans**	Compute Savings Plans 承诺每小时的消费金额，不受实例族、大小、操作系统、租期和区域限制，并且适用于 Fargate 和 Lambda，最高可省 72%。标准预留实例绑定特定实例配置，灵活性差。 官方文档
38	计费、定价与支持	财务负责人希望在本月预测费用将要超过预设金额时就提前收到告警，甚至自动阻止继续创建资源。应使用哪个工具？（选项：AWS Budgets / AWS Pricing Calculator / AWS Artifact / Amazon Inspector）	**AWS Budgets**	AWS Budgets 可以基于实际或预测费用设置告警，并在达到阈值时执行动作，例如应用限制性 IAM 策略。Pricing Calculator 用于上云前做费用估算，Cost Explorer 用于查看和分析历史费用与趋势，两者都不是主动预算告警工具。 官方文档

39	计费、定价与支持	以下哪一项是所有亚马逊云科技客户都免费享有的 Basic Support 内容？（选项：AWS Trusted Advisor 核心检查和 AWS Health 个性化服务健康视图 / 指定的技术客户经理（TAM） / 完整的 AWS Trusted Advisor 检查集 / 指定的高级账单与账户专员）	**AWS Trusted Advisor 核心检查和 AWS Health 个性化服务健康视图**	Basic Support 包含 24/7 客户服务、文档与 re:Post、Trusted Advisor 核心检查以及 AWS Health。完整检查集和指定专家属于付费支持计划，官方推荐生产负载至少使用 Business Support+。官方文档
40	计费、定价与支持	按照现行的 AWS Free Tier 规则，新注册账户可以获得什么？（选项：100 美元抵扣额度，完成指定活动后还能再获得最多 100 美元，另有 30 多项「始终免费」服务 / 所有服务永久无限量免费 / 只有在购买预留实例后才能获得免费额度 / 12 个月内所有 EC2 实例类型都不限量免费）	**100 美元抵扣额度，完成指定活动后还能再获得最多 100 美元，另有 30 多项「始终免费」服务**	新用户注册后获得 100 美元抵扣额度，完成活动最多可再获得 100 美元，另外还有 30 多项按月提供免费额度的「始终免费」服务。选择免费账户计划的话，最长 6 个月或额度用完即结束，不是永久免费。官方文档

题库：解决方案架构师助理（SAA-C03，40 道）

#	考点	题目	答案	解析
1	设计安全的架构	某公司在 Amazon EC2 上运行的应用需要读取同一账户中某个 Amazon S3 存储桶的对象。安全团队禁止在实例或代码中保存长期访问密钥。最安全的做法是什么？（选项：创建仅允许读取该存储桶的 IAM 角色，并通过实例配置文件附加到 EC2 实例 / 创建 IAM 用户，把访问密钥写入实例的环境变量 / 把访问密钥加密后打包进 AMI，实例启动时解密使用 / 将存储桶策略设为允许所有主体读取，再用安全组限制访问）	**创建仅允许读取该存储桶的 IAM 角色，并通过实例配置文件附加到 EC2 实例**	实例配置文件让应用获取 IAM 角色的临时凭证，不需要保存长期密钥，还能按最小权限授权。环境变量或 AMI 中的访问密钥仍是长期凭证；安全组无法控制 S3 API 授权，公开存储桶会造成数据暴露。 官方文档
2	设计安全的架构	某应用使用 Amazon RDS for MySQL，数据库密码目前硬编码在配置文件中。公司要求集中存储凭证并定期自动轮换，同时尽量减少自研代码。应采用哪种方案？（选项：将凭证存入 AWS Secrets Manager 并启用自动轮换，应用在运行时通过 API 读取 / 将密码以 SecureString 存入 Systems Manager Parameter Store，再编写 cron 脚本每月改密码 / 把密码加密后保存在 S3 中，由 Lambda 每天下载校验 / 在 AWS KMS 中开启密钥自动轮换，由 KMS 自动更换数据库密码）	**将凭证存入 AWS Secrets Manager 并启用自动轮换，应用在运行时通过 API 读取**	Secrets Manager 可集中存储凭证并内置自动轮换（托管轮换或 Lambda 轮换函数），应用按需读取最新值。Parameter Store 方案需要自写轮换脚本；KMS 密钥轮换只更换加密密钥材料，不会修改数据库密码。 官方文档
3	设计安全的架构	一家金融公司要求 S3 中的敏感数据静态加密，并且必须能自行决定哪些 IAM 主体可以使用加密密钥、自行管理密钥轮换，并通过 AWS CloudTrail 审计密钥使用。哪种方案满足全部要求？（选项：使用 SSE-KMS 并采用客户托管的 KMS 密钥，通过密钥策略控制访问 / 使用 SSE-S3（Amazon S3 托管密钥） / 使用 SSE-KMS 并采用 AWS 托管密钥 aws/s3，再修改其密钥策略 / 在客户端使用硬编码在应用中的对称密钥加密后上传）	**使用 SSE-KMS 并采用客户托管的 KMS 密钥，通过密钥策略控制访问**	客户托管密钥的密钥策略由客户管理，可自行开启自动或按需轮换，密钥使用会记录到 CloudTrail。SSE-S3 无法单独控制密钥权限；AWS 托管密钥的属性和密钥策略都不能修改；硬编码密钥既不安全也无法集中审计。 官方文档
4	设计安全的架构	一个面向公众的网站部署在 Application Load Balancer 之后。最近发现个别 IP 地址在短时间内发送大量 HTTP 请求刷接口。如何以最少的运维工作量自动限制这些 IP？（选项：为 ALB 关联 AWS WAF Web ACL，并添加基于速率的规则 / 在 ALB 的安全组中逐条添加针对这些 IP 的拒绝规则 / 把 ALB 换成 Network Load Balancer 以提升吞吐量 / 启用 VPC 流日志，由运维人员定期把可疑 IP 加入网络 ACL）	**为 ALB 关联 AWS WAF Web ACL，并添加基于速率的规则**	WAF 基于速率的规则按 IP 等维度统计请求，超过阈值时自动限流，无需人工维护名单。安全组只支持允许规则；NLB 工作在第 4 层，识别不了 HTTP 层的滥用；人工分析流日志再改网络 ACL 反应慢且运维开销大。 官方文档

5	设计安全的架构	某游戏公司曾遭受大规模 DDoS 攻击，希望在攻击期间获得亚马逊云科技专家团队的协助，并对攻击引起的部分费用激增获得保护。应选择哪项服务？（选项：订阅 AWS Shield Advanced / 依赖默认启用的 AWS Shield Standard / 在所有账户中启用 Amazon GuardDuty / 使用 Amazon Inspector 定期扫描实例）	**订阅 AWS Shield Advanced**	Shield Advanced 提供 Shield Response Team（SRT）支持以及针对 DDoS 费用激增的成本保护。Shield Standard 免费且自动生效，但不包含这两项；GuardDuty 用于威胁检测，Inspector 用于漏洞扫描，都不是 DDoS 防护服务。 官方文档
6	设计安全的架构	私有子网中已连接 VPC 的 Lambda 函数需要调用 AWS Secrets Manager。该 VPC 没有互联网网关和 NAT 网关，安全策略也禁止流量经过互联网。应该怎么做？（选项：为 Secrets Manager 创建接口 VPC 终端节点（AWS PrivateLink） / 为 Secrets Manager 创建网关 VPC 终端节点 / 在公有子网中添加 NAT 网关并更新私有子网路由表 / 与另一个可以访问互联网的 VPC 建立 VPC 对等连接）	**为 Secrets Manager 创建接口 VPC 终端节点（AWS PrivateLink）**	Secrets Manager 支持通过接口终端节点在 VPC 内私有访问，不需要互联网网关或 NAT。网关终端节点只支持 S3 和 DynamoDB；NAT 网关会让流量出互联网；VPC 对等连接不支持传递路由，无法借用对方的出口。 官方文档
7	设计安全的架构	A 账户中的运维人员需要管理 B 账户中的部分 EC2 资源。要求不在 B 账户中为他们创建 IAM 用户，并且可以随时撤销访问。最佳做法是？（选项：在 B 账户创建 IAM 角色，信任策略允许 A 账户的指定主体代入，运维人员通过 sts:AssumeRole 获取临时凭证 / 在 B 账户创建 IAM 用户，把访问密钥分享给 A 账户的运维人员 / 把 A 账户的 IAM 用户直接加入 B 账户的 IAM 组 / 共享 B 账户根用户的凭证，并为其开启 MFA）	**在 B 账户创建 IAM 角色，信任策略允许 A 账户的指定主体代入，运维人员通过 sts:AssumeRole 获取临时凭证**	跨账户角色通过信任策略授权另一账户的主体代入并使用临时凭证，修改信任策略或权限策略即可撤销。共享访问密钥或根用户凭证违背最佳实践；IAM 组只能包含本账户的用户。 官方文档
8	设计安全的架构	某公司用 Amazon CloudFront 分发存放在 S3 存储桶中的静态网站资源，要求用户只能通过 CloudFront 访问，不能直接通过 S3 对象 URL 访问。应该怎么做？（选项：为分发配置源访问控制（OAC），并在存储桶策略中只允许该 CloudFront 分发读取 / 开启存储桶的公开读取权限，并在 CloudFront 上强制 HTTPS / 为存储桶启用 S3 Transfer Acceleration / 为存储桶启用版本控制和 MFA Delete）	**为分发配置源访问控制（OAC），并在存储桶策略中只允许该 CloudFront 分发读取**	OAC 让 CloudFront 以签名请求访问 S3，配合只允许该分发的存储桶策略即可阻止直连。公开读取会让对象可被直接访问；Transfer Acceleration 用于加速传输；版本控制和 MFA Delete 用于防止误删，不控制读取路径。 官方文档
9	设计安全的架构	安全团队发现某个 IP 地址段持续扫描公有子网中的 Web 服务器，要求在子网层面直接拒绝该地址段的入站流量，其他用户的访问不受影响。应采取哪项措施？（选项：在该子网关联的网络 ACL 中添加一条编号更小的入站拒绝规则 / 在 Web 服务器的安全组中添加针对该地址段的拒绝规则 / 从子网路由表中删除指向互联网网关的路由 / 为 Web 服务器的 EBS 卷启用加密）	**在该子网关联的网络 ACL 中添加一条编号更小的入站拒绝规则**	网络 ACL 作用于子网级别，支持允许和拒绝规则，并按规则编号从小到大评估，适合封禁特定地址段。安全组只支持允许规则；删除互联网网关路由会中断所有正常访问；EBS 加密与网络访问控制无关。 官方文档
10	设计安全的架构	某公司使用 AWS Organizations 管理 50 个成员账户。合规要求所有成员账户（包括账户内的管理员）都不能在两个获批区域之外创建资源。最有效的方法是？（选项：在组织根或相应 OU 上附加服务控制策略（SCP），拒绝未获批区域中的操作 / 在每个账户中为所有 IAM 用户附加拒绝其他区域的身份策略 / 启用 AWS CloudTrail，发现违规后手动删除资源 / 配置 AWS Config 规则，在资源创建后发送通知）	**在组织根或相应 OU 上附加服务控制策略（SCP），拒绝未获批区域中的操作**	SCP 设定组织内账户可用权限的上限，成员账户中的管理员也无法越过。逐账户配置 IAM 策略容易遗漏，且账户管理员可以自行修改；CloudTrail 和 Config 属于事后检测，起不到预防作用。 官方文档

11	设计安全的架构	某企业有 40 个 VPC 和一条到本地数据中心的 VPN 连接。要求集中互联，所有 VPC 都能访问本地网络，但开发 VPC 与生产 VPC 之间必须网络隔离。哪种方案运维开销最少？（选项：使用 AWS Transit Gateway，为开发 VPC 和生产 VPC 关联不同的 Transit Gateway 路由表 / 在所有 VPC 之间建立全网状 VPC 对等连接 / 只让一个 VPC 连接本地网络，其他 VPC 通过与它对等来访问本地网络 / 在每个 VPC 部署 NAT 网关，经互联网访问本地数据中心）	**使用 AWS Transit Gateway，为开发 VPC 和生产 VPC 关联不同的 Transit Gateway 路由表**	Transit Gateway 作为中心枢纽连接 VPC 和 VPN，可通过多个路由表把网络划分为相互隔离的路由域。全网状对等连接数量庞大，难以管理；VPC 对等不支持传递路由，无法经中转 VPC 访问本地；经互联网访问不满足私有互联要求。 官方文档
12	设计安全的架构	某医疗机构需要把审计日志存放在 Amazon S3 中 7 年，保留期内任何用户（包括 AWS 账户根用户）都不能删除或覆盖这些日志。应如何配置？（选项：启用 S3 对象锁定（Object Lock），使用合规模式并设置 7 年保留期 / 启用 S3 对象锁定，使用监管模式并设置 7 年保留期 / 启用版本控制，并配置生命周期规则在 7 年后删除对象 / 在存储桶策略中拒绝所有 IAM 用户的 s3:DeleteObject 操作）	**启用 S3 对象锁定（Object Lock），使用合规模式并设置 7 年保留期**	合规模式下，受保护的对象版本在保留期内不能被任何用户（包括根用户）覆盖或删除。监管模式允许拥有特殊权限的用户绕过保留设置；仅靠版本控制或存储桶策略，权限足够的管理员仍可改策略后删除数据。 官方文档
13	设计弹性架构	某电商公司的订单数据库运行在单个 Amazon RDS for PostgreSQL 实例上。公司要求可用区故障时能自动故障转移，并尽量不丢失已提交的数据，不需要额外的读取扩展能力。应如何改造？（选项：将该数据库实例转换为多可用区（Multi-AZ）部署 / 在同一可用区创建一个只读副本 / 在另一个区域创建跨区域只读副本，故障时手动提升 / 每小时创建一次手动快照）	**将该数据库实例转换为多可用区（Multi-AZ）部署**	多可用区部署会在另一个可用区维护同步复制的备用实例，主实例故障时自动故障转移。只读副本是异步复制，需手动提升且可能丢失最新数据；每小时快照的 RPO 长达一小时，恢复也需要人工操作。 官方文档
14	设计弹性架构	某图片处理应用在促销期间请求激增。前端 Web 层直接同步调用后端处理服务，导致后端过载并丢失请求。如何改进架构以提升弹性？（选项：前端把任务写入 Amazon SQS 队列，后端 Auto Scaling 组根据队列积压量伸缩并消费消息 / 把后端 EC2 实例换成更大的实例类型，保持同步调用 / 前端在请求失败时立即无限次重试 / 在前后端之间增加一个 Network Load Balancer）	**前端把任务写入 Amazon SQS 队列，后端 Auto Scaling 组根据队列积压量伸缩并消费消息**	SQS 队列缓冲突发请求，让前后端解耦，消息在处理前持久保存，后端可按积压量伸缩。加大实例规格仍有上限也无法缓冲；无限次立即重试会加剧过载；负载均衡器只转发请求，不会暂存请求。 官方文档
15	设计弹性架构	用户下单后，库存、计费和数据分析三个系统都需要各自独立、异步地处理同一个订单事件，任何一个系统暂时不可用都不能导致它丢失消息。哪种设计最合适？（选项：把订单事件发布到 Amazon SNS 主题，三个系统各自用一个订阅该主题的 Amazon SQS 队列接收（扇出） / 把订单事件写入同一个 SQS 队列，三个系统共同从中拉取 / 由下单服务依次同步调用三个系统的 API / 把订单事件写入 Amazon S3，三个系统每小时扫描一次存储桶）	**把订单事件发布到 Amazon SNS 主题，三个系统各自用一个订阅该主题的 Amazon SQS 队列接收（扇出）**	SNS 扇出会把同一消息复制推送到多个 SQS 队列，各系统独立消费，下游暂时不可用时消息留在自己的队列中。共用一个队列时，消息被一个消费者处理后就被删除；同步调用造成紧耦合；每小时扫描 S3 不够实时。 官方文档
16	设计弹性架构	某公司的多个微服务会发布订单状态变更事件。要求按事件内容（例如 status 字段为 CANCELLED）把事件路由到不同目标（如 Lambda、Step Functions），新增消费者时不修改发布方代码，并尽量少写路由代码。应使用哪项服务？（选项：Amazon EventBridge 事件总线，为每类消费者创建带事件模式的规则 / 在发布方代码中用 if/else 判断状态后分别调用各个目标 / Amazon Kinesis Data Streams，由每个消费者自行读取并过滤全部记录 / 在 EC2 上自建消息代理并开发路由插件）	**Amazon EventBridge 事件总线，为每类消费者创建带事件模式的规则**	EventBridge 规则用事件模式按内容匹配事件并路由到目标，新增消费者只需增加规则。发布方硬编码路由会造成耦合；Kinesis 需要各消费者自行读取和过滤；自建代理运维开销大。 官方文档

17	设计弹性架构	某公司为核心系统设计跨区域灾备：数据持续复制到灾备区域，数据库等核心基础设施已经就绪，但应用服务器平时关闭，灾难发生时才启动并扩展到完整规模。这属于哪种灾备策略？（选项：Pilot Light（指示灯） / 温备（Warm Standby） / 备份与恢复（Backup and Restore） / 多站点主动/主动（Multi-site Active/Active））	**Pilot Light（指示灯）**	Pilot Light 把数据复制到另一区域并预置核心基础设施，应用服务器在灾难时才开启和扩展，常驻成本低。温备会让一个缩小规模但完整可用的环境持续运行；备份与恢复不预置运行中的基础设施；多活在多个区域同时承载流量。 官方文档
18	设计弹性架构	一家支付公司的交易系统要求在大多数灾难场景下恢复时间接近零，用户可以从任一部署区域访问服务，预算和复杂度不是主要限制。应选择哪种灾备策略？（选项：多站点主动/主动：在多个区域同时运行工作负载并承载流量 / 温备：在另一区域运行缩小规模的环境，故障时再扩展 / Pilot Light：灾备区域只复制数据并预置核心组件 / 备份与恢复：定期把备份复制到另一区域）	**多站点主动/主动：在多个区域同时运行工作负载并承载流量**	多站点主动/主动让所有部署区域同时提供服务，可把恢复时间降到接近零，但它也是成本和复杂度最高的方案。温备和 Pilot Light 在故障时都要扩展或启动资源；备份与恢复的 RTO 和 RPO 最长。 官方文档
19	设计弹性架构	某公司的月度报表系统可以接受数小时的 RTO 和 24 小时的 RPO。公司希望以成本最低、运维最简单的方式防范区域级故障。应选择哪种方案？（选项：使用 AWS Backup 创建每日备份计划，并自动把备份复制到另一个区域 / 在另一区域部署温备环境，并持续复制数据库 / 使用 Aurora 全球数据库，并在两个区域都运行应用 / 在另一区域常驻一套完整规模的生产环境）	**使用 AWS Backup 创建每日备份计划，并自动把备份复制到另一个区域**	宽松的 RTO/RPO 适合备份与恢复策略，AWS Backup 可以按计划备份并跨区域复制，平时没有常驻的计算资源。其余方案都要在灾备区域常驻资源，成本远超这个需求。 官方文档
20	设计弹性架构	一家全球化 SaaS 公司使用 Amazon Aurora MySQL，需要在第二个区域提供低延迟读取，并且在主区域故障时只丢失极少的数据（约 1 秒级）即可在该区域恢复写入。哪种方案最合适？（选项：使用 Aurora 全球数据库，在第二个区域添加辅助数据库集群 / 在同一区域中增加多个 Aurora 副本 / 每小时把集群快照复制到第二个区域 / 使用 AWS DMS 每天把全量数据迁移到第二个区域）	**使用 Aurora 全球数据库，在第二个区域添加辅助数据库集群**	Aurora 全球数据库使用专用基础设施跨区域复制，延迟通常低于 1 秒，辅助区域可提供本地读取，并支持跨区域切换或故障转移。同区域副本无法抵御区域故障；每小时快照和每日 DMS 迁移的 RPO 远大于要求。 官方文档
21	设计弹性架构	某 Web 应用运行在单个可用区的 3 台 EC2 实例上，前面是 ALB。曾出现应用进程卡死而 EC2 状态检查仍然正常的情况，导致部分请求失败。如何既提升可用区级弹性，又能自动替换不健康的实例？（选项：让 Auto Scaling 组跨多个可用区，并为其启用 Elastic Load Balancing 运行状况检查 / 把实例换成更大的实例类型，仍放在同一个可用区 / 只保留 EC2 状态检查，并配置 CloudWatch 告警通知运维人员 / 为每台实例分配弹性 IP 地址，并使用 Route 53 简单路由）	**让 Auto Scaling 组跨多个可用区，并为其启用 Elastic Load Balancing 运行状况检查**	跨多个可用区的 Auto Scaling 组可在某个可用区故障时维持容量；启用 ELB 运行状况检查后，应用层不健康的实例也会被自动替换。更大的实例消除不了单可用区风险；EC2 状态检查发现不了应用层故障，仅告警还需人工处理；简单路由不做运行状况检查。 官方文档
22	设计弹性架构	某公司通过一条 AWS Direct Connect 连接访问 VPC。业务要求 Direct Connect 中断时仍能保持连通，但预算有限，可以接受备用链路的可靠性和性能较低。最具成本效益的做法是？（选项：配置 AWS Site-to-Site VPN 作为 Direct Connect 的备份连接 / 在另外两个 Direct Connect 位置各订购两条专用连接 / 改用 VPC 对等连接把本地数据中心接入 VPC / 在 VPC 中部署 NAT 网关作为备份路径）	**配置 AWS Site-to-Site VPN 作为 Direct Connect 的备份连接**	Site-to-Site VPN 通过互联网建立 IPsec 隧道，可作为 Direct Connect 的低成本备份，代价是可靠性和性能较低。多位置多条专用连接弹性最高，但成本也最高；VPC 对等只能连接 VPC，NAT 网关只用于出站访问互联网，都无法连通本地数据中心。 官方文档

23	设计高性能架构	某公司把单体应用拆成多个微服务，希望用同一个域名，根据 URL 路径（如 /api/orders、/api/users）把 HTTP 请求转发到不同的目标组。应使用哪种负载均衡器？（选项：Application Load Balancer，配置基于路径条件的侦听器规则 / Network Load Balancer，为每个路径配置一个 TCP 侦听器 / Gateway Load Balancer / 为每个微服务各建一个 Classic Load Balancer 和独立域名）	**Application Load Balancer，配置基于路径条件的侦听器规则**	ALB 工作在第 7 层，侦听器规则支持 path-pattern 条件，可按 URL 路径路由到不同目标组。NLB 工作在第 4 层，看不到 URL 路径；Gateway Load Balancer 用于部署第三方虚拟网络设备；多个 CLB 和域名不满足同一域名的要求。 官方文档
24	设计高性能架构	某实时多人游戏使用自定义 UDP 协议，需要承载每秒数百万请求并保持极低延迟，还要为每个可用区提供固定 IP 地址，方便客户加入防火墙允许列表。应选择哪种负载均衡器？（选项：Network Load Balancer，并为每个启用的子网关联一个弹性 IP 地址 / Application Load Balancer / Classic Load Balancer / 不使用负载均衡器，直接在 Route 53 中登记所有实例的 IP 地址）	**Network Load Balancer，并为每个启用的子网关联一个弹性 IP 地址**	NLB 工作在第 4 层，支持 UDP，可处理每秒数百万请求，并为每个可用区提供静态 IP，面向互联网时可关联弹性 IP。ALB 面向 HTTP/HTTPS，不支持 UDP；CLB 只支持 HTTP、HTTPS、TCP 和 SSL；手工登记实例 IP 无法跟随伸缩自动更新。 官方文档
25	设计高性能架构	一个运行在 Nitro 实例上的关键 OLTP 数据库需要单卷持续提供 200,000 IOPS 和亚毫秒级延迟。应选择哪种 Amazon EBS 卷类型？（选项：预置 IOPS SSD（io2 Block Express） / 通用型 SSD（gp3） / 吞吐量优化型 HDD（st1） / Cold HDD（sc1））	**预置 IOPS SSD（io2 Block Express）**	io2 Block Express 挂载到 Nitro 实例时单卷最高可预置 256,000 IOPS，并提供稳定的亚毫秒级延迟。gp3 单卷最多 80,000 IOPS；st1 和 sc1 是面向顺序吞吐的 HDD，不适合随机 IOPS 密集型负载。 官方文档
26	设计高性能架构	某游戏排行榜应用使用 Amazon DynamoDB，读请求非常多且可以接受最终一致性读取。现在需要把读取延迟从个位数毫秒降到微秒级，并尽量少改应用代码。应怎么做？（选项：在 DynamoDB 前部署 DynamoDB Accelerator（DAX）集群 / 把表切换为按需容量模式 / 为表添加全局二级索引 / 启用 DynamoDB Streams）	**在 DynamoDB 前部署 DynamoDB Accelerator（DAX）集群**	DAX 是与 DynamoDB API 兼容的托管内存缓存，可把最终一致读取的响应时间从毫秒级降到微秒级，代码改动很少。容量模式影响的是计费和扩展方式；全局二级索引用于支持其他查询模式；Streams 用于捕获数据变更，都不能把延迟降到微秒级。 官方文档
27	设计高性能架构	某新闻网站的 Amazon RDS 数据库因大量重复执行相同的热门查询而 CPU 居高不下，这些查询结果几分钟内几乎不变。如何在尽量不改动数据库的前提下提升读取性能？（选项：在应用和数据库之间引入 Amazon ElastiCache，缓存热门查询结果 / 把数据库改为多可用区部署 / 把数据库的 EBS 存储改为 st1 / 把数据库实例换成可突增性能的 T 系列实例）	**在应用和数据库之间引入 Amazon ElastiCache，缓存热门查询结果**	ElastiCache 提供托管的内存缓存，缓存重复的热门查询结果可以显著降低数据库负载和读取延迟。多可用区的备用实例不处理读取流量；st1 是 HDD，不适合数据库随机 I/O；换成 T 系列只是改变 CPU 的计费和突增方式，重复执行的热门查询负载依然存在。 官方文档
28	设计高性能架构	某应用使用 Amazon Aurora PostgreSQL，报表查询占用了写入实例的大量资源。公司希望把只读查询分流出去，而且以后增减副本时不必修改应用的连接配置。应如何做？（选项：添加 Aurora 副本，让报表查询连接集群的读取器终端节点 / 把报表查询发送到集群终端节点 / 为每个报表任务从快照恢复一个独立的 Aurora 集群 / 增大写入实例规格，所有查询继续走写入实例）	**添加 Aurora 副本，让报表查询连接集群的读取器终端节点**	读取器终端节点会在所有 Aurora 副本之间均衡只读连接，增减副本无需修改应用配置。集群终端节点指向写入实例；频繁从快照恢复的集群数据不实时且运维复杂；只纵向扩展写入实例无法隔离报表负载。 官方文档

29	设计高性能架构	某内容管理系统运行在跨三个可用区的 Linux EC2 Auto Scaling 组上，所有实例都要同时读写同一组文件，存储容量需要随文件增减自动伸缩。应选择哪种存储？（选项：Amazon EFS 区域文件系统，并在每个可用区创建挂载目标 / 为每台实例挂载各自的 gp3 EBS 卷，用脚本定时同步 / Amazon FSx for Windows File Server / EC2 实例存储卷）	**Amazon EFS 区域文件系统，并在每个可用区创建挂载目标**	EFS 是基于 NFS 的托管共享文件系统，区域文件系统跨多个可用区冗余存储，可被大量实例并发访问，容量随文件增减自动伸缩。各自的 EBS 卷彼此不共享，同步脚本复杂易错；FSx for Windows 面向 SMB 和 Windows 工作负载；实例存储是临时存储。 官方文档
30	设计高性能架构	一家基因测序公司的数据集存放在 Amazon S3 中，需要让数百台计算实例以极高吞吐量和亚毫秒级延迟并行处理这些数据，并把结果写回 S3。哪种存储方案最合适？（选项：创建与该 S3 存储桶关联的 Amazon FSx for Lustre 文件系统 / 使用 Amazon FSx for Windows File Server / 让所有实例挂载同一个 gp3 EBS 卷 / 把数据集转换到 S3 Glacier Flexible Retrieval）	**创建与该 S3 存储桶关联的 Amazon FSx for Lustre 文件系统**	FSx for Lustre 是面向高性能计算的文件系统，提供亚毫秒级延迟和极高吞吐量，并可关联 S3 数据存储库读取数据、导出结果。FSx for Windows 面向 SMB 工作负载；EBS 多重挂载只支持 io1/io2 且限同一可用区，gp3 不支持；Glacier 是归档存储，需要先取回。 官方文档
31	设计高性能架构	一家在线教育公司的源站部署在美国东部区域，其封面图片和 JS/CSS 等静态文件被亚洲和欧洲学员频繁访问，加载很慢。如何以最少的改动提升全球访问性能？（选项：使用 Amazon CloudFront，在边缘站点缓存静态内容 / 在每个大洲各部署一套 EC2 Web 服务器并手动同步文件 / 把静态文件的 S3 存储类改为 S3 Standard-IA / 把源站 EC2 实例换成更大的实例类型）	**使用 Amazon CloudFront，在边缘站点缓存静态内容**	CloudFront 通过全球边缘站点缓存内容，并把请求路由到延迟最低的边缘站点。多区域自建服务器运维成本高；改存储类只影响费用，不影响延迟；加大源站实例无法缩短跨洲的网络距离。 官方文档
32	设计高性能架构	某电商网站需要实时采集点击流数据，实时推荐和欺诈检测等多个应用要各自独立、按顺序读取同一份数据，并在处理出错后能在保留期内重新处理。应使用哪项服务作为数据接入层？（选项：Amazon Kinesis Data Streams / Amazon SQS 标准队列 / Amazon SNS 标准主题 / 直接写入 Amazon RDS 表，由各应用轮询）	**Amazon Kinesis Data Streams**	Kinesis Data Streams 在每个分片内按序列号有序保存记录，多个消费者可独立读取，并可在保留期内重放数据。SQS 标准队列不保证顺序，消息消费删除后不能重放；SNS 推送后不保留消息；关系数据库承接高速点击流的扩展性差。 官方文档
33	设计成本优化的架构	某公司把应用日志写入 Amazon S3。日志在前 30 天被频繁查询；之后一年内大约每季度需要以毫秒级延迟查看一次；一年后仅为合规再保留 7 年，几乎不访问，可接受长达 48 小时的取回时间。最具成本效益的方案是？（选项：配置生命周期规则：30 天后转换到 S3 Glacier Instant Retrieval，一年后转换到 S3 Glacier Deep Archive，保留期满后删除 / 所有日志始终保存在 S3 Standard / 30 天后转换到 S3 One Zone-IA，一年后转换到 S3 Glacier Instant Retrieval / 上传时直接存入 S3 Glacier Deep Archive）	**配置生命周期规则：30 天后转换到 S3 Glacier Instant Retrieval，一年后转换到 S3 Glacier Deep Archive，保留期满后删除**	Glacier Instant Retrieval 适合每季度访问一次且需要毫秒级取回的数据，Deep Archive 是成本最低的归档存储类，取回时间为 9 到 48 小时。始终放在 Standard 成本最高；第三项一年后仍停留在价格更高的毫秒级存储类；直接存入 Deep Archive 无法满足前 30 天的频繁查询。 官方文档
34	设计成本优化的架构	某数据湖中的对象访问模式无法预测：部分对象可能几个月无人访问，又突然被频繁读取。公司希望在不支付取回费用、无需人工分析访问模式的前提下自动优化存储成本。应选择哪种存储类？（选项：S3 Intelligent-Tiering / S3 Standard-IA / S3 One Zone-IA / S3 Glacier Flexible Retrieval）	**S3 Intelligent-Tiering**	Intelligent-Tiering 根据访问模式自动在访问层之间移动对象，只收取少量按对象计的监控和自动化费用，没有取回费用。Standard-IA 和 One Zone-IA 按 GB 收取取回费用，被频繁读取时反而更贵；Glacier Flexible Retrieval 需要先取回才能访问。 官方文档

35	设计成本优化的架构	一家初创公司推出新的移动应用，后端使用 Amazon DynamoDB。流量无法预测，可能长时间接近零，又会因营销活动突然暴涨。公司希望按实际请求付费且无需做容量规划。应如何配置表？（选项：使用按需容量模式 / 使用预置容量模式，并按预估峰值设置读写容量 / 使用预置容量模式，并购买预留容量 / 在表前部署 DAX 以减少读取次数）	**使用按需容量模式**	按需模式按实际读写请求计费，自动适应流量变化，无需容量规划，适合不可预测的负载。按峰值预置在低谷期会浪费；预留容量适合稳定可预测的预置容量；DAX 用于降低延迟，并且会增加集群费用。 官方文档
36	设计成本优化的架构	某媒体公司每晚运行视频转码批处理任务。任务可以中断后从检查点继续，完成时间也比较灵活。哪种 EC2 购买选项最具成本效益？（选项：使用 Spot 实例运行转码任务 / 购买 3 年期标准预留实例 / 使用按需实例 / 使用专用主机）	**使用 Spot 实例运行转码任务**	Spot 实例价格远低于按需实例，适合可容错、可中断的灵活任务，中断前会收到两分钟的提醒。每晚只运行几个小时的任务购买预留实例会浪费闲置时段；按需实例更贵；专用主机主要用于许可证或合规需求，成本最高。 官方文档
37	设计成本优化的架构	某公司的计算用量稳定，但正逐步从 EC2 迁移到 AWS Fargate 和 AWS Lambda，期间还可能更换 EC2 实例系列和区域。公司愿意承诺 3 年的稳定用量以获得折扣。哪个选项最合适？（选项：Compute Savings Plans / EC2 Instance Savings Plans / 指定实例类型的标准预留实例 / Spot 实例）	**Compute Savings Plans**	Compute Savings Plans 的折扣适用于任意实例系列、大小、操作系统和区域的 EC2 用量，也适用于 Fargate 和 Lambda。EC2 Instance Savings Plans 绑定某个区域内的特定实例系列；标准预留实例同样受实例属性限制；Spot 不是承诺型折扣，而且可能被中断。 官方文档
38	设计成本优化的架构	某公司的生产数据库运行在 Amazon RDS for MySQL 上，全天候运行，未来 3 年内实例类型和区域都不会变。如何降低数据库成本？（选项：为该数据库购买 3 年期 RDS 预留数据库实例 / 改为在 Spot 实例上自建 MySQL / 每天夜间停止该数据库实例 / 把数据库存储改为 S3 Standard-IA）	**为该数据库购买 3 年期 RDS 预留数据库实例**	RDS 预留数据库实例以 1 年或 3 年期限换取相对按需价格的显著折扣，适合长期稳定运行的实例。在 Spot 上运行生产数据库有中断风险且运维更重；全天候运行的生产库不能夜间停机；RDS 的存储不能使用 S3 存储类。 官方文档
39	设计成本优化的架构	某公司每天通过 Amazon Data Firehose 把数 TB 的 JSON 点击日志写入 S3，分析师用 Amazon Athena 查询。大多数查询只涉及最近几天和少数几个字段，但费用很高。如何最有效地降低查询成本？（选项：用 AWS Glue 作业把数据转换为 Apache Parquet 列式格式，并按日期分区 / 把数据的 S3 存储类改为 S3 Glacier Instant Retrieval / 把数据导入一台全天候运行的 EC2 自建数据库 / 用 S3 跨区域复制把数据复制到另一个区域再查询）	**用 AWS Glue 作业把数据转换为 Apache Parquet 列式格式，并按日期分区**	Athena 按扫描的数据量计费：列式格式让查询只读取需要的列，按日期分区让查询只扫描相关分区，两者都能大幅减少扫描量。改存储类会增加取回费用且不减少扫描量；自建数据库增加常驻成本和运维；跨区域复制只会增加存储和传输费用。 官方文档
40	设计成本优化的架构	私有子网中的 EC2 实例每月通过 NAT 网关向同一区域的 Amazon S3 传输数十 TB 数据，NAT 网关的数据处理费用很高。如何在实例保持私有的前提下最有效地降低成本？（选项：为 S3 创建网关 VPC 终端节点，并将其添加到私有子网的路由表 / 把 NAT 网关换成规格更大的 NAT 实例 / 把实例移到公有子网并分配公有 IP 地址 / 为存储桶启用 S3 Transfer Acceleration）	**为 S3 创建网关 VPC 终端节点，并将其添加到私有子网的路由表**	S3 网关终端节点通过路由表把流量直接导向 S3，不经过 NAT 网关，使用网关终端节点也没有额外费用。NAT 实例需要自行运维且存在单点问题；移到公有子网违反私有要求；Transfer Acceleration 用于加速远距离传输，降低不了 NAT 费用。 官方文档

题库：AI 从业者（AIF-C01，30 道）

#	考点	题目	答案	解析
1	AI 与 ML 基础	一家电信公司有过去三年的客户记录，每条记录都标明该客户最终是否流失。公司想据此预测新客户会不会流失。这属于哪类机器学习？（选项：监督学习，因为训练数据带有已知的标签（是否流失）/ 无监督学习，因为模型要自己发现客户分组 / 强化学习，因为模型要通过奖励信号不断试错 / 生成式 AI，因为模型要生成新的客户记录）	**监督学习，因为训练数据带有已知的标签（是否流失）**	监督学习用成对的输入和已标注的输出来训练模型；这里每条记录都有「是否流失」的标签，是典型的监督学习（二分类）问题。 官方文档
2	AI 与 ML 基础	零售团队手里只有顾客的交易明细，没有任何预先定义的类别，想把顾客自动分成高、中、低消费几个群体。最合适的做法是？（选项：使用无监督的聚类算法，例如 SageMaker 内置的 K-Means 算法 / 使用线性回归预测每位顾客的消费金额 / 先训练一个二分类模型判断顾客是否高消费 / 使用强化学习让模型通过奖励学会分组）	**使用无监督的聚类算法，例如 SageMaker 内置的 K-Means 算法**	没有标签、要找出数据里的自然分组，属于无监督学习中的聚类；SageMaker 文档正是以「按交易历史找出高、中、低消费客户」作为 K-Means 的示例场景。 官方文档
3	AI 与 ML 基础	一个仓储机器人在模拟环境里反复尝试不同的行走路线，走得更快就得到正向奖励，撞到货架就受到惩罚，逐步学会最优策略。这描述的是哪种学习方式？（选项：强化学习 / 监督学习 / 无监督学习 / 迁移学习中的特征提取）	**强化学习**	强化学习模仿人类试错的过程：智能体在环境中采取行动，依据奖励信号不断调整策略，以获得最大的累计奖励。 官方文档
4	AI 与 ML 基础	数据科学家发现模型在训练数据上的准确率很高，但在评估数据上表现明显变差。最可能的原因是什么？（选项：模型过拟合：记住了训练数据，无法泛化到没见过的样本 / 模型欠拟合：模型太简单，没学到输入与目标之间的关系 / 评估数据太多，导致模型被稀释 / 推理时的温度参数设置得太低）	**模型过拟合：记住了训练数据，无法泛化到没见过的样本**	官方文档指出：模型在训练数据上表现好、在评估数据上表现差，说明它在死记训练数据而无法泛化，即过拟合；欠拟合则是在训练数据上就表现差。 官方文档
5	AI 与 ML 基础	团队训练了一个预测房屋成交价格（连续数值）的回归模型。下列哪个指标最适合衡量它的预测准确度？（选项：均方根误差（RMSE），数值越小表示预测越准确 / AUC，数值越接近 1 表示越准确 / 精确率（precision），衡量预测为正的样本中真正为正的比例 / 召回率（recall），衡量真正为正的样本中被找出的比例）	**均方根误差（RMSE），数值越小表示预测越准确**	回归任务通常用 RMSE 衡量预测值与真实值之间的距离，完全正确时 RMSE 为 0；AUC、精确率和召回率都是分类模型的指标。 官方文档
6	AI 与 ML 基础	某公司每晚需要用已训练好的模型对一个很大的数据集统一打分，白天不需要任何在线预测。使用 Amazon SageMaker AI 时，哪种推理方式最合适？（选项：批量转换（batch transform），无需常驻的推理终端节点 / 实时推理终端节点，保持 7×24 小时在线 / 重新发起一次训练作业来输出预测结果 / 使用 SageMaker Ground Truth 让人工逐条标注）	**批量转换（batch transform），无需常驻的推理终端节点**	官方文档说明，批量转换适合对大型数据集做推理、且不需要持久终端节点的场景；实时推理适用于需要低延迟交互式响应的工作负载。 官方文档
7	生成式 AI 基础	在 Amazon Bedrock 的术语中，「token」指的是什么？（选项：模型能够理解或预测的一个最小意义单位，可以是一个词、词的一部分或一个标点 / 调用 Bedrock API 时使用的身份验证令牌 / 向量数据库中存储的一条完整文档 / 模型训练时完整遍历一次数据集的轮次）	**模型能够理解或预测的一个最小意义单位，可以是一个词、词的一部分或一个标点**	Bedrock 文档把 token 定义为模型可作为单个意义单位来解释或预测的字符序列，例如单词、带语法意义的词缀（如「-ed」）或标点；模型的输入输出量和计费通常都按 token 计算。 官方文档

8	生成式 AI 基础	选择基础模型时，「上下文窗口」（context window）这个规格描述的是什么？（选项：模型在一次请求中能够接收和处理的最大 token 数量 / 模型训练数据的截止日期 / 账户每分钟可以发起的最大请求数 / 嵌入向量的维度大小）	**模型在一次请求中能够接收和处理的最大 token 数量**	上下文窗口决定一次推理能放进多少内容；例如 Amazon Nova 文档的模型规格表中，Nova Micro 的上下文窗口为 128k token，Nova Pro 为 300k token。 官方文档
9	生成式 AI 基础	一个客服问答应用要求同一问题的回答尽量稳定、一致，不要天马行空。调整推理参数时应该怎么做？（选项：调低温度（temperature），让模型更倾向于选择高概率的 token / 调高温度，让概率分布更平坦 / 调高 Top P，让模型考虑更多低概率候选 / 把最大输出长度调到最大）	**调低温度（temperature），让模型更倾向于选择高概率的 token**	温度越低，概率分布越陡，回答越确定；温度越高，分布越平，回答越随机。调高 Top P 会纳入更多低概率候选，同样会增加多样性。官方文档
10	生成式 AI 基础	开发者把某模型的 Top K 推理参数设为 50。这会产生什么效果？（选项：模型在生成下一个 token 时，只从概率最高的 50 个候选中选择 / 模型最多输出 50 个 token / 模型会同时生成 50 个不同的回答 / 模型只参考提示中的前 50 个单词）	**模型在生成下一个 token 时，只从概率最高的 50 个候选中选择**	Top K 表示模型为下一个 token 考虑的最可能候选数量；Bedrock 文档举例，设为 50 时模型从最可能的 50 个 token 中选择。限制输出长度是另一类参数。 官方文档
11	生成式 AI 基础	为了让模型按指定格式做情感分类，工程师在提示里先写了三组「新闻标题 → 情感标签」的示例，再给出要分类的新标题。这种提示技巧叫什么？（选项：少样本提示（few-shot prompting），也称上下文学习 / 零样本提示（zero-shot prompting） / 监督微调（supervised fine-tuning） / 检索增强生成（RAG））	**少样本提示（few-shot prompting），也称上下文学习**	在提示中提供若干输入与期望输出的示例对，帮助模型校准输出，就是少样本提示；不给任何示例则是零样本提示。它不会修改模型参数，因此不是微调。 官方文档
12	生成式 AI 基础	在生成式 AI 应用里，「嵌入」（embedding）的主要作用是什么？（选项：把输入转换成数值向量，以便用共同的数值表示来比较不同对象之间的相似度 / 把模型权重压缩成更小的文件以便部署 / 把用户的提示加密后再发送给模型 / 把模型生成的文本翻译成多种语言）	**把输入转换成数值向量，以便用共同的数值表示来比较不同对象之间的相似度**	Bedrock 文档把嵌入定义为将输入转换为数值向量的过程，用于比较不同对象的相似度，是语义搜索和 RAG 检索的基础。 官方文档
13	生成式 AI 基础	下列哪一项最准确地描述了「基础模型」（foundation model）？（选项：参数量巨大、在海量多样化数据上训练的 AI 模型，可用于多种不同的用例 / 只能完成单一任务、在小规模标注数据上训练的模型 / 专门用来存储企业文档的向量数据库 / 根据固定规则逐条匹配关键词的程序）	**参数量巨大、在海量多样化数据上训练的 AI 模型，可用于多种不同的用例**	Bedrock 文档将基础模型定义为拥有大量参数、在海量多样化数据上训练的 AI 模型，能针对广泛用例生成各种回答，也可以把输入转换为嵌入。 官方文档
14	基础模型的应用	某企业要做一个内部政策问答助手。政策文档每周都会更新，而且要求回答注明信息来源。应优先选择哪种方案？（选项：检索增强生成（RAG），例如使用 Amazon Bedrock Knowledge Bases / 每周用最新文档对模型做一次微调 / 只靠精心编写的零样本提示，不接入任何文档 / 调高温度，让模型自由发挥）	**检索增强生成（RAG），例如使用 Amazon Bedrock Knowledge Bases**	官方指南指出，RAG 能在几分钟内纳入最新文档，并在回答中给出信息来源；微调可能需要数小时到数天，不适合频繁变化的文档，而且微调后的模型不会给出来源引用。 官方文档
15	基础模型的应用	团队手里有几千条高质量的「输入 → 期望输出」标注样本，希望让 Amazon Bedrock 上的基础模型在这类特定任务上表现更好。哪种定制方法最直接？（选项：监督微调：用标注数据调整模型参数，生成一个定制模型 / 把样本全部写进系统提示，每次调用都带上 / 建立一个知识库，让模型检索这些样本 / 把推理参数 Top P 调到 1）	**监督微调：用标注数据调整模型参数，生成一个定制模型**	Bedrock 的监督微调使用带标签的训练数据集，让模型学会输入与输出的对应关系，并在此过程中调整模型参数；RAG 和提示工程都不会改变模型参数。 官方文档

16	基础模型的应用	使用 Amazon Bedrock Knowledge Bases 处理非结构化文档时，下列哪一项正确描述了数据的预处理流程？（选项：把文档拆成多个块（chunk），用嵌入模型转换为向量后写入向量索引，并保留到原文档的映射 / 把文档直接拼接进每一次调用的提示中 / 用文档对基础模型做持续预训练 / 把文档逐条人工标注后用于监督微调）	**把文档拆成多个块（chunk），用嵌入模型转换为向量后写入向量索引，并保留到原文档的映射**	知识库会把数据切分成可管理的块，转换为嵌入并写入向量索引，查询时依据语义相似度检索相关片段来增强回答，从而无需反复训练模型。 官方文档
17	基础模型的应用	在 Amazon Bedrock Agents 中，开发者想让智能体能替用户「创建订单、查询订单、取消订单」。这些可执行的操作应该定义在哪里？（选项：操作组（action group） / 知识库的数据源 / 护栏（guardrail）的拒绝主题 / 推理配置文件（inference profile））	**操作组（action group）**	操作组定义了智能体可以帮用户执行的操作及需要向用户收集的参数，智能体会据此调用你的 API。注意：官方文档显示 Bedrock Agents（现称 Agents Classic）已不再向新客户开放，新项目可考虑 Amazon Bedrock AgentCore。 官方文档
18	基础模型的应用	某应用的推理流量大且稳定，团队希望为某个模型保留更高的吞吐量：按模型单元（MU）购买、按小时计费，并可选择无承诺、1 个月或 6 个月承诺期。应使用哪项功能？（选项：Amazon Bedrock Provisioned Throughput（预置吞吐量） / 按需推理，按输入和输出 token 计费 / 批量推理，提交作业离线处理 / 提高模型的温度参数）	**Amazon Bedrock Provisioned Throughput（预置吞吐量）**	预置吞吐量以固定费用为模型提供更高的吞吐量，按小时计费，价格取决于模型、MU 数量和承诺期；承诺期越长，小时价格折扣越大。 官方文档
19	基础模型的应用	一个刚起步的聊天机器人原型，调用量很小且没有规律，团队不想做任何容量承诺。在 Amazon Bedrock 上最合适的计费方式是？（选项：按需（On-Demand）推理，按实际处理的输入和输出 token 付费 / 购买 6 个月承诺期的 Provisioned Throughput / 提前购买大量模型单元以防止限流 / 使用批量推理并等待结果在处理窗口内返回）	**按需（On-Demand）推理，按实际处理的输入和输出 token 付费**	按需推理按 token 计费、无需承诺，适合零散或流量较小的工作负载；预置吞吐量更适合稳定的大流量，批量推理则面向不要求实时的大规模处理。 官方文档
20	基础模型的应用	一家医疗公司想比较两款基础模型对专业问题的回答质量，并希望由公司内部的临床专家来打分。在 Amazon Bedrock 中应如何做？（选项：创建使用人工工作者（human workers）的模型评估作业 / 为两款模型分别配置护栏的上下文依据检查 / 开启模型调用日志后人工翻看日志 / 用 SageMaker Model Monitor 监控两款模型的数据漂移）	**创建使用人工工作者（human workers）的模型评估作业**	Bedrock 评估支持人工评估作业，可由公司员工或行业主题专家对模型回答进行评分；也支持自动评估和使用评判模型（LLM-as-a-judge）的评估。 官方文档
21	基础模型的应用	数据科学家在 Amazon SageMaker Studio 中工作，想浏览各模型中心的预训练模型，并直接对选中的模型进行微调、部署或评估。应使用哪项功能？（选项：Amazon SageMaker JumpStart / Amazon SageMaker Model Monitor / Amazon SageMaker Clarify / Amazon SageMaker Ground Truth）	**Amazon SageMaker JumpStart**	JumpStart 提供大量预训练模型、解决方案模板和示例笔记本，可在 Studio 的 Models 页面中对模型进行微调、部署和评估。Model Monitor 用于生产监控，Clarify 用于偏差与可解释性，Ground Truth 用于数据标注。 官方文档
22	基础模型的应用	某公司要做一个语音客服：用户直接说话，系统也直接用语音回答，要求响应快。在 Amazon Nova 2 系列中，哪个模型最符合这一需求？（选项：Amazon Nova 2 Sonic / Amazon Nova Micro / Amazon Nova Canvas / Amazon Nova Multimodal Embeddings）	**Amazon Nova 2 Sonic**	官方文档列出 Nova 2 Sonic 的输入和输出模态均为语音和文本，面向语音应用。Nova Micro 只处理文本，Nova Canvas 用于图像生成，Multimodal Embeddings 输出的是嵌入向量。 官方文档

23	负责任的 AI	一家银行正在开发贷款审批模型，既要检查训练数据中某些群体的样本数量是否明显偏少，又要说明每个特征对单笔预测的贡献。哪个亚马逊云科技工具专门提供这两类能力？（选项：Amazon SageMaker Clarify / Amazon SageMaker JumpStart / Amazon Bedrock Knowledge Bases / AWS CloudTrail）	**Amazon SageMaker Clarify**	Clarify 可以计算训练前偏差指标（如类别不平衡 CI），并基于 Shapley 值给出特征归因来解释预测。注意：官方文档显示 Clarify 已不再向新客户开放，现有客户可继续使用。 官方文档
24	负责任的 AI	一个基于 RAG 的问答应用偶尔会编造参考资料里根本没有的内容。要在 Amazon Bedrock Guardrails 中检测并过滤这类幻觉回答，应配置哪种防护？（选项：上下文依据检查（contextual grounding check） / 拒绝主题（denied topics） / 单词过滤器（word filters） / 敏感信息过滤器（sensitive information filters））	**上下文依据检查（contextual grounding check）**	上下文依据检查会在提供参考来源和用户查询时，判断回答是否以来源为依据（grounding）以及是否与问题相关（relevance），从而拦截或标记幻觉内容。其余三种过滤器分别针对特定主题、特定词语和 PII。 官方文档
25	负责任的 AI	一个已上线的信用评分模型，团队担心随着线上数据变化，模型预测会逐渐出现偏差漂移，准确率也会下降，希望出现偏离时自动告警。应使用哪项功能？（选项：Amazon SageMaker Model Monitor / Amazon SageMaker JumpStart / Amazon Bedrock Provisioned Throughput / AWS Artifact）	**Amazon SageMaker Model Monitor**	Model Monitor 可持续监控生产模型的数据质量、模型质量、偏差漂移和特征归因漂移，并在出现偏离时告警。注意：官方文档显示 Model Monitor 已不再向新客户开放，现有客户可继续使用。 官方文档
26	负责任的 AI	亚马逊云科技定义的负责任 AI 维度中，哪一个维度强调「即使遇到意外或对抗性输入，系统也能给出正确的输出」？（选项：真实性与稳健性（Veracity and robustness） / 公平性（Fairness） / 可解释性（Explainability） / 可控性（Controllability））	**真实性与稳健性（Veracity and robustness）**	真实性与稳健性指在意外或对抗性输入下仍能得到正确输出；公平性关注对不同利益相关群体的影响，可解释性关注理解和评估系统输出，可控性关注监控和引导 AI 系统行为的机制。 官方文档
27	安全、合规与治理	按照共享责任模型，在使用 Amazon Bedrock 构建生成式 AI 应用时，下列哪一项属于客户的责任？（选项：控制自己托管的内容，并为调用模型的用户和角色配置最小权限的 IAM 权限 / 保护运行 Bedrock 的全球基础设施 / 维护存放模型推理硬件的物理数据中心 / 运营 Bedrock 用于部署各提供商模型的模型部署账户）	**控制自己托管的内容，并为调用模型的用户和角色配置最小权限的 IAM 权限**	Bedrock 文档说明：亚马逊云科技负责保护运行整个云的全球基础设施；客户负责掌控自己的内容以及所用服务的安全配置和管理，例如用 IAM 为每个用户只授予必要的权限。模型部署账户由 Bedrock 服务团队拥有和运营。 官方文档
28	安全、合规与治理	一家企业担心：通过 Amazon Bedrock 调用第三方提供商的模型时，提示词和生成结果会被模型提供商看到。下列说法哪项正确？（选项：模型部署在 Bedrock 服务团队拥有的账户中，模型提供商无法访问 Bedrock 日志以及客户的提示和生成结果 / 模型提供商可以读取所有提示，用于改进其基础模型 / 只有购买 Provisioned Throughput 后，数据才不会被共享 / 必须先自己训练一个模型，才能避免数据泄露给提供商）	**模型部署在 Bedrock 服务团队拥有的账户中，模型提供商无法访问 Bedrock 日志以及客户的提示和生成结果**	Bedrock 会把提供商的模型深度复制到服务团队运营的模型部署账户中，提供商无法访问这些账户。Bedrock 常见问题中也说明，客户内容不会用于改进基础模型，也不会与任何模型提供商共享。 官方文档
29	安全、合规与治理	合规团队要求：在 Amazon Bedrock 中微调得到的定制模型，必须用公司自己管理和控制的密钥加密。应该怎么做？（选项：使用 AWS KMS 中的客户托管密钥（customer managed key）加密定制模型 / 把 IAM 用户的访问密钥配置为加密密钥 / 把模型权重导出后存进 AWS Secrets Manager / 为存放训练数据的 S3 存储桶开启版本控制）	**使用 AWS KMS 中的客户托管密钥（customer managed key）加密定制模型**	Bedrock 默认用 AWS 拥有的密钥加密定制模型，也可以选择用 AWS KMS 中自己管理的客户托管密钥加密，并通过密钥策略控制权限。IAM 访问密钥用于身份验证，不是数据加密密钥。 官方文档

30	安全、合规与治理	外部审计员要求企业提供亚马逊云科技的 SOC 报告和 ISO 认证等合规文件，以证明其 AI 方案所用的底层云服务符合要求。企业应从哪里获取？（选项：AWS Artifact / AWS CloudTrail / Amazon SageMaker Model Cards / Amazon Bedrock 模型调用日志）	**AWS Artifact**	AWS Artifact 提供亚马逊云科技的安全与合规报告（如 SOC 报告）及认证文件的下载，可作为审计材料提交。CloudTrail 记录 API 调用，Model Cards 用于记录自有模型信息，调用日志记录模型请求和响应。 官方文档